

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2026-2027

Formulario
Metodi Statistici per l'Informazione

Indice

I Le formule 4

1 Eventi e insiemi 5
2 Calcolo combinatorio 5
3 Probabilità: definizioni e regole 6
4 Probabilità condizionata e indipendenza 7
5 Variabili aleatorie discrete 8
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 9
7 Varianza e disuguaglianze 10
8 Variabili aleatorie multiple 11
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 12
10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF 13
11 Le variabili continue notevoli 13
12 PDF condizionate e funzioni di variabili continue 14
13 Media di funzioni e varianza nel continuo 15
R Richiami di matematica 15

II Come si usano le formule 19

1 Eventi e insiemi 20
2 Calcolo combinatorio 21
3 Probabilità: definizioni e regole 23
4 Probabilità condizionata e indipendenza 25
5 Variabili aleatorie discrete 26
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 28
7 Varianza e disuguaglianze 29
8 Variabili aleatorie multiple 31
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 33
10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF 35
11 Le variabili continue notevoli 36
12 PDF condizionate e funzioni di variabili continue 37
13 Media di funzioni e varianza nel continuo 39
R Richiami di matematica 40

Come è fatto questo formulario

Bozza

Questa è una bozza: copre gli argomenti dei capitoli 1–5 della dispensa (eventi, calcolo combinatorio, probabilità, condizionamento, variabili aleatorie discrete), con le varianze delle distribuzioni prese dal capitolo 7 e i richiami di matematica che servono fin qui.

Il formulario raccoglie le formule del corso, con il loro nome, e accompagna la dispensa. Ha due parti.

- **Parte I, le formule.** Gli argomenti seguono l'ordine della dispensa. Ogni voce ha un numero, un nome, la formula e, sotto, le **varianti** da usare nei casi particolari, ciascuna preceduta dal caso in cui vale: ▸ *se A e B sono incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Parte II, come si usano.** Per ogni formula c'è una scheda: **quando** si usa (le parole del testo che la fanno riconoscere), **come** si applica, quale **variante** scegliere, gli errori da evitare (**attenzione**) e un **esempio** con i numeri. Ogni argomento si apre con un riquadro che aiuta a scegliere la formula partendo dal testo dell'esercizio.

Il numero di ogni voce è un **collegamento**: nel PDF basta toccarlo per andare alla sua scheda d'uso, e il titolo della scheda riporta alla formula. Per chi stampa, accanto c'è sempre il numero di pagina.

I colori sono quelli della dispensa: **verde** per le formule, **viola** per i richiami di matematica, **blu** per le schede d'uso, **arancione** per gli errori tipici. L'etichetta oltre le slide segna le poche formule che nelle slide non ci sono: sono generalizzazioni di quelle del corso, sempre valide, aggiunte perché negli esercizi fanno comodo. La notazione è la stessa della dispensa: $\overline{A}$ è il complementare di A, $|A|$ il numero dei suoi elementi.

Parte I

Le formule

1 Eventi e insiemi

Dispensa: capitolo 1

1.1 come si usa: p. 20

Operazioni fra eventi

il vocabolario degli eventi

$A \cup B$ (almeno uno) $\quad A \cap B$ (entrambi) $\quad \overline{A}$ (non A) $\quad A \setminus B$ (A ma non B)

- *incompatibili:* $A \cap B = \varnothing$
- *A implica B:* $A \subseteq B$
- *evento certo, evento impossibile:* $\Omega, \quad \varnothing$

1.2 come si usa: p. 20

Differenza come intersezione

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

1.3 come si usa: p. 20

Proprietà del complementare

$$\overline{\overline{A}} = A \qquad A \cup \overline{A} = \Omega \qquad A \cap \overline{A} = \varnothing$$

- *evento certo e impossibile:* $\overline{\Omega} = \varnothing, \quad \overline{\varnothing} = \Omega$

1.4 come si usa: p. 20

Leggi di De Morgan

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

- *con M eventi* oltre le slide*:* $\overline{\bigcup_{i=1}^{M} A_i} = \bigcap_{i=1}^{M} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{M} A_i} = \bigcup_{i=1}^{M} \overline{A_i}$

1.5 come si usa: p. 21

Proprietà associativa

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

1.6 come si usa: p. 21

Proprietà distributive

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- *con M eventi:* $A_1 \cap \bigcup_{i=2}^{M} A_i = \bigcup_{i=2}^{M} (A_1 \cap A_i), \quad A_1 \cup \bigcap_{i=2}^{M} A_i = \bigcap_{i=2}^{M} (A_1 \cup A_i)$

1.7 come si usa: p. 21

Prodotto cartesiano

coppie ordinate

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

- *un insieme per sé stesso:* $A \times A = A^2, \quad A \times A \times A = A^3$
- *numero di elementi (**2.1**):* $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

2 Calcolo combinatorio

Dispensa: capitolo 2

2.1 come si usa: p. 21

Principio fondamentale

k passi, m_i scelte al passo i

$$N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_k = \prod_{i=1}^{k} m_i$$

- *prodotto cartesiano:* $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|$
- *k volte lo stesso insieme:* $\left|A^k\right| = |A|^k$

2.2 come si usa: p. 22

Disposizioni con ripetizione

ordine: sì · ripetizioni: sì

$$K_{o,r} = n^k$$

- *stringhe binarie lunghe k:* 2^k

2.3 come si usa: p. 22

Disposizioni semplici

ordine: sì · ripetizioni: no

$$K_{o,nr} = n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1}(n-i) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad (k \le n)$$

- *se $k > n$:* $K_{o,nr} = 0$

2.4 come si usa: p. 22

Permutazioni

tutti gli n oggetti in fila

$$n! = n\,(n-1)\cdots 2\cdot 1$$

- *è il caso $k = n$ delle disposizioni semplici:* $K_{o,nr} = \dfrac{n!}{0!} = n!$
- *con oggetti uguali ripetuti $n_1, \ldots, n_r$ volte* oltre le slide*:* $\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$

2.5 come si usa: p. 22

Fattoriale

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1\cdot 2\cdots n \qquad 0! = 1$$

- *ricorsione:* $n! = n\cdot(n-1)!$
- *rapporto ($m \le n$):* $\dfrac{n!}{m!} = n\,(n-1)\cdots(m+1)$

2.6 come si usa: p. 22

Combinazioni

ordine: no · ripetizioni: no

sottoinsiemi di k elementi

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

- *da due gruppi: k_1 fra n_1 e k_2 fra n_2:* $\binom{n_1}{k_1}\binom{n_2}{k_2}$

2.7 come si usa: p. 22

Proprietà del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- *regola di Stifel ($1 \le k \le n-1$):* $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

2.8 come si usa: p. 23

Combinazioni con ripetizione

ordine: no · ripetizioni: sì

(nel corso non servono)

$$\binom{n+k-1}{k}$$

2.9 come si usa: p. 23

Stringhe con k uni

sequenze di n prove con k successi

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

2.10 come si usa: p. 23

Binomio di Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$$

- *$n = 2$ e $n = 3$:* $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

2.11 come si usa: p. 23

Numero dei sottoinsiemi

insieme delle parti di A, $|A| = n$

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

3 Probabilità: definizioni e regole

Dispensa: capitoli 3 e 4

3.1 come si usa: p. 23

Frequenza relativa

n_A = volte in cui si verifica A su n prove

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \qquad 0 \le f_n(A) \le 1$$

3.2 come si usa: p. 24

Probabilità come limite della frequenza

definizione frequentista

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

3.3 come si usa: p. 24

Spazi equiprobabili

tutti i risultati alla pari

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

- *un solo risultato:* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$

3.4 come si usa: p. 24

Assiomi di Kolmogorov

legge di probabilità $P : \mathcal{E} \to [0, 1]$

$$P(A) \geq 0 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad A \cap B = \varnothing \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- *numerabile additività,* $B_i \cap B_j = \varnothing$ *per* $i \neq j$*:* $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)$

3.5 come si usa: p. 24

Probabilità su uno spazio discreto

un peso $p(\omega)$ per ogni risultato

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) \qquad p(\omega) \geq 0, \quad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

3.6 come si usa: p. 24

Evento complementare

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

- *evento impossibile:* $P(\varnothing) = 0$
- *«almeno uno»:* $P(\text{almeno uno}) = 1 - P(\text{nessuno})$

3.7 come si usa: p. 24

Unione di due eventi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- *A e B incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- *sub-additività:* $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
- *M eventi a due a due incompatibili:* $P\left(\bigcup_{i=1}^{M} A_i\right) = \sum_{i=1}^{M} P(A_i)$
- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cup B \cup C) =$
  $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

3.8 come si usa: p. 25

Differenza (sottrazione) fra eventi

probabilità di «A ma non B»

$$P(A \setminus B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

- *se* $B \subseteq A$*:* $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

3.9 come si usa: p. 25

Monotonia e limiti della probabilità

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B) \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

- *evento certo e impossibile:* $P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0$

4 Probabilità condizionata e indipendenza

Dispensa: capitoli 3 e 4

4.1 come si usa: p. 25

Probabilità condizionata

probabilità di A sapendo che si è verificato B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad (P(B) > 0)$$

- *spazio equiprobabile:* $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$
- *con le frequenze:* $f_n(A \mid B) = \frac{n_{A \cap B}}{n_B}$
- *è una probabilità: valgono tutte le regole, per esempio:* $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$

4.2 come si usa: p. 25

Legge della probabilità composta

probabilità di un'intersezione

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$$

- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B \mid A)\, P(C \mid A \cap B)$

4.3 come si usa: p. 26

Partizione di Ω

i «casi»: ne succede uno e uno solo

$$\bigcup_{i=1}^{M} E_i = \Omega \qquad E_i \cap E_j = \varnothing \quad (i \neq j)$$

- *la più semplice:* $\{B, \overline{B}\}$
- *conseguenza:* $\sum_{i=1}^{M} P(E_i) = 1$

4.4 come si usa: p. 26

Legge della probabilità totale

$\{E_i\}$ partizione di Ω

$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{M} P(A \mid E_i)\, P(E_i)$$

- *due casi,* B *e* $\overline{B}$*:* $P(A) = P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})$

4.5 come si usa: p. 26

Teorema di Bayes

$P(A) > 0$, $P(B) > 0$

$$P(B \mid A) = P(A \mid B)\, \frac{P(B)}{P(A)}$$

- *con una partizione* $\{E_i\}$*:* $P(E_i \mid A) = \dfrac{P(A \mid E_i)\, P(E_i)}{\sum_{j=1}^{M} P(A \mid E_j)\, P(E_j)}$
- *due casi,* B *e* $\overline{B}$*:* $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})}$

4.6 come si usa: p. 26

Eventi indipendenti

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$$

- *equivalente, se* $P(B) > 0$*:* $P(A \mid B) = P(A)$
- *anche i complementari sono indipendenti:* $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})\, P(\overline{B})$
- *e anche* A *e* $\overline{B}$*:* $P(A \cap \overline{B}) = P(A)\, P(\overline{B})$
- n *prove indipendenti:* $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\, P(A_2) \cdots P(A_n)$

5 Variabili aleatorie discrete

Dispensa: capitolo 5 (le varianze sono nel capitolo 7)

5.1 come si usa: p. 27

Funzione di probabilità (pmf)

X con alfabeto $\mathcal{X}$

$$p_X(x) = P(X = x) \qquad p_X(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$$

- *probabilità di un insieme di valori:* $P(X \in B) = \sum_{x \in B} p_X(x)$

5.2 come si usa: p. 27

Media campionaria

n valori osservati

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(\tilde{\omega}_i)$$

- *raggruppando i valori uguali:* $\overline{X}_n = \sum_i x_i\, f_n(x_i)$

5.3 come si usa: p. 27

Media statistica (valore atteso)

baricentro della pmf

$$E[X] = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x)$$

- *è il limite della media campionaria:* $\overline{X}_n \to E[X]$ per $n \to \infty$

5.4 come si usa: p. 27

Variabile di Bernoulli

una prova: successo (1) o insuccesso (0)

$$p_X(1) = p, \quad p_X(0) = 1 - p$$

- *media e varianza:* $E[X] = p, \quad \sigma_X^2 = p\,(1-p)$

5.5 come si usa: p. 27

Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

successi in N prove indipendenti

$$p_X(k) = \binom{N}{k} p^k\, (1-p)^{N-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N$$

- *media e varianza:* $E[X] = Np, \quad \sigma_X^2 = Np\,(1-p)$
- *nessun successo, almeno un successo:* $P(X = 0) = (1-p)^N, \quad P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^N$

5.6 come si usa: p. 27

Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

M valori ugualmente probabili

$$p_X(x) = \frac{1}{M} \qquad E[X] = \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} x$$

- *su* $\{0, 1, \dots, M-1\}$: $E[X] = \dfrac{M-1}{2}, \quad \sigma_X^2 = \dfrac{M^2-1}{12}$

5.7 come si usa: p. 28

Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

eventi rari, in media λ

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots$$

- *media e varianza:* $E[X] = \lambda, \quad \sigma_X^2 = \lambda$
- *limite della binomiale:* $\mathcal{B}\left(N, \frac{\lambda}{N}\right) \to \mathcal{P}(\lambda)$ per $N \to \infty$
- *N grande, p piccolo:* $\binom{N}{k}p^k(1-p)^{N-k} \simeq \dfrac{(Np)^k}{k!}e^{-Np}$

6 PMF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Dispensa: capitolo 6

6.1 come si usa: p. 28

Pmf condizionata a un evento

A evento con $P(A) \neq 0$

$$p_{X|A}(x) = P(X = x \mid A) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)}$$

- *se l'evento è definito da X stessa,*
  $A = \{X \in B\}$: $p_{X|X\in B}(x) = \dfrac{p_X(x)}{P(X \in B)}$ per $x \in B$, 0 altrove
- *è una pmf:* $p_{X|A}(x) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X|A}(x) = 1$

6.2 come si usa: p. 28

Probabilità totale per le pmf

$\{E_i\}$ partizione di Ω, $P(E_i) > 0$

$$p_X(x) = \sum_{i=1}^{M} p_{X|E_i}(x)\,P(E_i)$$

- *al contrario, Bayes: il caso sapendo il valore:* $P(E_i \mid X = x) = \dfrac{p_{X|E_i}(x)\,P(E_i)}{p_X(x)}$

6.3 come si usa: p. 28

Media condizionata a un evento

$P(E) > 0$

$$E[X \mid E] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x\,p_{X|E}(x)$$

6.4 come si usa: p. 29

Media come media delle medie condizionate

$\{E_m\}$ partizione di Ω

$$E[X] = \sum_{m=1}^{M} P(E_m)\,E[X \mid E_m]$$

- *due casi, E e $\overline{E}$:* $E[X] = P(E)\,E[X \mid E] + P(\overline{E})\,E[X \mid \overline{E}]$

6.5 come si usa: p. 29

Pmf di una funzione $Y = g(X)$

alfabeto di Y: $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$

$$p_Y(y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} p_X(x)$$

- *g biunivoca (solo una ridenominazione):* $p_Y(y) = p_X\left(g^{-1}(y)\right)$

6.6 come si usa: p. 29

Teorema fondamentale per la media

teorema del valore medio

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\,p_X(x)$$

- *per esempio:* $E[X^2] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x^2\,p_X(x)$
- *in generale:* $E[g(X)] \neq g(E[X])$

7 Varianza e disuguaglianze

Dispensa: capitolo 7

7.1 come si usa: p. 29

Valore quadratico medio e valore efficace

mean square, root mean square

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x) \qquad X_{rms} = \sqrt{E[X^2]}$$

7.2 come si usa: p. 30

Varianza e deviazione standard

la dispersione attorno alla media

$$\sigma_X^2 = E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mu_X)^2 \, p_X(x) \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

7.3 come si usa: p. 30

Varianza, valore quadratico medio e media

il modo più veloce

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - E^2[X] = X_{rms}^2 - \mu_X^2$$

- *al contrario:* $E[X^2] = \sigma_X^2 + \mu_X^2$
- *variabile a media nulla:* $\sigma_X^2 = X_{rms}^2$

7.4 come si usa: p. 30

Valori quadratici medi notevoli

e il trucco di $E[X(X-1)]$

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$$

- *binomiale* $\mathcal{B}(N,p)$*:* $E[X(X-1)] = N(N-1)\,p^2, \quad E[X^2] = Np(1-p) + N^2p^2$
- *Poisson* $\mathcal{P}(\lambda)$*:* $E[X(X-1)] = \lambda^2, \quad E[X^2] = \lambda + \lambda^2$
- *uniforme su* $\{0, \ldots, M-1\}$*:* $E[X^2] = \dfrac{(M-1)(2M-1)}{6}$

7.5 come si usa: p. 30

Media e varianza di $Y = aX + b$

trasformazione lineare

$$E[aX + b] = a\,E[X] + b \qquad \sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2 \qquad \sigma_Y = |a|\,\sigma_X$$

- *la media di una costante:* $E[b] = b$
- *lo scarto dalla media ha media nulla:* $E[X - \mu_X] = 0$
- *valore quadratico medio:* $E[Y^2] = a^2 X_{rms}^2 + b^2 + 2ab\,\mu_X$

7.6 come si usa: p. 30

Segno della media e della varianza

$$X \geq 0 \;\Rightarrow\; E[X] \geq 0 \qquad \sigma_X^2 \geq 0$$

- *di conseguenza:* $E[X^2] \geq E^2[X]$

7.7 come si usa: p. 30

Disuguaglianza di Markov

$Z \geq 0, \quad \delta > 0$

$$P(Z \geq \delta) \leq \frac{E[Z]}{\delta}$$

7.8 come si usa: p. 30

Disuguaglianza di Chebyshev

qualsiasi pmf, $\sigma_X > 0$, $k > 0$

$$P\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

- *restare vicini alla media:* $P\left(\mu_X - k\,\sigma_X \leq X \leq \mu_X + k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \dfrac{1}{k^2}$
- *con la distanza* $\varepsilon = k\,\sigma_X$*:* $P\left(|X - \mu_X| \geq \varepsilon\right) \leq \dfrac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$

7.9 come si usa: p. 31

Concentrazione attorno alla media

rapporto fra media e deviazione standard

$\dfrac{\mu_X}{\sigma_X}$ grande: variabile concentrata; piccolo: molto aleatoria

- *Poisson:* $\dfrac{\mu_X}{\sigma_X} = \dfrac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} = \sqrt{\lambda}$

8 Variabili aleatorie multiple

Dispensa: capitolo 8

8.1 come si usa: p. 31

Pmf congiunta

una casella per ogni coppia (x, y)

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_{X=x,Y=y}}{n}$$

- *proprietà:* $p_{X,Y}(x,y) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X},\, y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) = 1$
- *m variabili:* $p_{X_1,\ldots,X_m}(x_1,\ldots,x_m) = P(X_1 = x_1,\ldots,X_m = x_m)$

8.2 come si usa: p. 31

Pmf marginali

le somme «a margine» della tabella

$$p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) \qquad p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X,Y}(x,y)$$

8.3 come si usa: p. 31

Variabili indipendenti

la congiunta si fattorizza

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y) \qquad \text{per ogni } (x,y)$$

- *equivalente:* $p_{Y|X}(y \mid x) = p_Y(y), \quad p_{X|Y}(x \mid y) = p_X(x)$
- *m variabili:* $p_{X_1,\ldots,X_m}(x_1,\ldots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i}(x_i)$

8.4 come si usa: p. 32

Pmf condizionate

$p_X(x) > 0, \;\; p_Y(y) > 0$

$$p_{Y|X}(y \mid x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)} \qquad p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

- *la congiunta dalla condizionata:* $p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x) = p_{X|Y}(x \mid y)\,p_Y(y)$
- *è una pmf in y, per ogni x:* $\sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{Y|X}(y \mid x) = 1$

8.5 come si usa: p. 32

Marginalizzazione con le condizionate

probabilità totale per due variabili

$$p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x) \qquad p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X|Y}(x \mid y)\,p_Y(y)$$

8.6 come si usa: p. 32

Legge di Bayes per le pmf

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x)}{p_Y(y)}$$

- *con il denominatore esplicito:* $p_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x)}{\sum_{x'} p_{Y|X}(y \mid x')\,p_X(x')}$

8.7 come si usa: p. 32

Regola della catena

una variabile alla volta

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_Z(z)\; p_{Y|Z}(y \mid z)\; p_{X|Y,Z}(x \mid y,z)$$

- *condizionata a più variabili:* $p_{X|Y,Z}(x \mid y,z) = \dfrac{p_{X,Y,Z}(x,y,z)}{p_{Y,Z}(y,z)} = \dfrac{p_{X,Y|Z}(x,y \mid z)}{p_{Y|Z}(y \mid z)}$
- *vale in qualsiasi ordine e con qualsiasi numero di variabili*

8.8 come si usa: p. 32

Indipendenza di più variabili

tutta la congiunta deve fattorizzarsi

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_X(x)\,p_Y(y)\,p_Z(z)$$

- *non basta l'indipendenza a coppie*

9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Dispensa: capitolo 9

9.1 come si usa: p. 33

Pmf di una funzione
$Z = g(X,Y)$

$$p_Z(z) = \sum_{(x,y)\,:\,g(x,y)=z} p_{X,Y}(x,y)$$

- *g biunivoca sulle coppie:* $p_Z(z) = p_{X,Y}\,[x(z), y(z)]$

9.2 come si usa: p. 33

Teorema fondamentale per due variabili

$$E[g(X,Y)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} g(x,y)\, p_{X,Y}(x,y)$$

9.3 come si usa: p. 33

Linearità della media
vale sempre, anche per variabili dipendenti

$$E[aX + bY] = a\,E[X] + b\,E[Y]$$

- *m variabili:* $E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$

9.4 come si usa: p. 33

Teorema della media condizionata
la media in due tempi

$$E[g(X,Y)] = E\big[\,E[g(X,Y) \mid Y]\,\big] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_Y(y)\, h(y)$$

- *con:* $h(y) = E[g(X,Y) \mid Y = y] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x,y)\, p_{X|Y}(x \mid y)$

9.5 come si usa: p. 34

Correlazione
media del prodotto

$$R_{XY} = E[XY] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} x\,y\, p_{X,Y}(x,y)$$

9.6 come si usa: p. 34

Covarianza
quanto X e Y si muovono insieme

$$COV(X,Y) = \sigma^2_{XY} = E\,[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]\,E[Y]$$

- *se una delle due ha media nulla:* $COV(X,Y) = R_{XY}$
- *si spezza sulle somme:* $COV(U+V,W) = COV(U,W) + COV(V,W)$

9.7 come si usa: p. 34

Variabili incorrelate
indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, non il viceversa

$$COV(X,Y) = 0 \iff E[XY] = E[X]\,E[Y]$$

9.8 come si usa: p. 34

Limite della covarianza
$\sigma_X, \sigma_Y > 0$

$$|COV(X,Y)| \le \sigma_X\,\sigma_Y$$

9.9 come si usa: p. 34

Coefficiente di correlazione
misura la dipendenza lineare

$$\rho_{XY} = \frac{COV(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \in [-1,1]$$

- $\rho_{XY} = \pm 1$ *esattamente quando:* $Y = aX + b$

9.10 come si usa: p. 34

Varianza di una combinazione lineare
$Z = aX + bY$

$$\sigma^2_Z = a^2\sigma^2_X + b^2\sigma^2_Y + 2ab\,COV(X,Y) \qquad \mu_Z = a\mu_X + b\mu_Y$$

- X *e* Y *incorrelate (per esempio indipendenti):* $\sigma^2_{X+Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$
- *differenza:* $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y - 2\,COV(X,Y)$
- N *variabili indipendenti:* $\sigma^2_{X_1+\cdots+X_N} = \sigma^2_{X_1} + \cdots + \sigma^2_{X_N}$

10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF

Dispensa: capitolo 10

10.1 come si usa: p. 35

Un singolo valore ha probabilità zero
variabile continua

$$P(X = x) = 0 \quad \text{per ogni } x$$

- *gli estremi non contano:* $P(a_1 \le X \le a_2) = P(a_1 < X < a_2) = P(a_1 \le X < a_2)$

10.2 come si usa: p. 35

Densità di probabilità (PDF)
probabilità per unità di lunghezza

$$f_X(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x}$$

- *intervallo piccolo:* $P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right) \simeq f_X(x)\,\Delta x$

10.3 come si usa: p. 35

Probabilità di un intervallo
l'area sotto la densità

$$P(a_1 \le X \le a_2) = \int_{a_1}^{a_2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

10.4 come si usa: p. 35

Proprietà della densità

$$f_X(x) \ge 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

- *la densità può superare 1:* per esempio $f_X(x) = 2$ su $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

10.5 come si usa: p. 36

Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)
area a sinistra di x

$$F_X(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t \qquad f_X(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_X(x)$$

- *probabilità di un intervallo:* $P(a_1 \le X \le a_2) = F_X(a_2) - F_X(a_1)$
- *CCDF, area a destra di* x: $\overline{F}_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x), \quad f_X(x) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\overline{F}_X(x)$

10.6 come si usa: p. 36

Proprietà della CDF

$$0 \le F_X(x) \le 1 \qquad F_X(-\infty) = 0 \qquad F_X(+\infty) = 1 \qquad x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \le F_X(x_2)$$

- *variabile continua:* F_X è continua
- *variabile discreta:* $F_X(x) = P(X \le x)$ è una scala, con un salto alto $p_X(x)$ in ogni valore

10.7 come si usa: p. 36

Media di una variabile continua
se l'integrale converge

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

- *densità simmetrica attorno a c (se la media esiste):* $E[X] = c$

11 Le variabili continue notevoli

Dispensa: capitolo 11 (le varianze sono nel capitolo 13)

11.1 come si usa: p. 36

Variabile uniforme continua $\mathcal{U}(a, b)$
nessun punto privilegiato in (a, b)

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{per } x \in (a, b), \quad 0 \text{ altrove}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}$ per $a \le x \le b$ (0 prima, 1 dopo)
- *media e varianza:* $E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad E[X^2] = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$
- *con il rettangolo:* $\mathcal{U}(0,1)$: $f_X(x) = \mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

11.2 come si usa: p. 37

Variabile esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$
tempi di attesa, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\, u(x)$$

- *CDF e CCDF:* $F_X(x) = \left(1 - e^{-\lambda x}\right) u(x), \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}$ $(x \ge 0)$
- *media e varianza:* $E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma_X^2 = \frac{1}{\lambda^2}, \quad E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2} \quad (\sigma_X = \mu_X)$

11.3 come si usa: p. 37

Assenza di memoria dell'esponenziale

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $s, t \geq 0$

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

11.4 come si usa: p. 37

Variabile di Laplace $\mathcal{L}(\lambda)$

due esponenziali simmetriche, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{1}{2} e^{\lambda x}$ $(x \leq 0)$, $\quad F_X(x) = 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$
- *media e varianza:* $E[X] = 0$, $\quad \sigma_X^2 = E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}$, $\quad \sigma_X = \frac{\sqrt{2}}{\lambda}$

11.5 come si usa: p. 37

Variabile di Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$

campana con code pesanti, $b > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{b\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right)$
- *media e varianza:* non esistono $\quad (E[X^2] = +\infty)$
- *punto di simmetria (valor principale):* $\frac{1}{b\pi} \lim_{H \to \infty} \int_{-H}^{H} \frac{x}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2} \mathrm{d}x = a$

12 PDF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI VARIABILI CONTINUE

Dispensa: capitolo 12

12.1 come si usa: p. 38

PDF e CDF condizionate a un evento

$P(A) > 0$

$$F_{X|A}(x) = P(X \leq x \mid A) = \frac{P(\{X \leq x\} \cap A)}{P(A)} \qquad f_{X|A}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_{X|A}(x)$$

- $A = \{a \leq X \leq b\}$: $f_{X|A}(x) = \frac{f_X(x)}{F_X(b) - F_X(a)}$ per $a \leq x \leq b$, $\quad 0$ altrove

12.2 come si usa: p. 38

Probabilità totale per le densità

$\{E_m\}$ partizione di Ω

$$f_X(x) = \sum_{m=1}^{M} f_{X|E_m}(x)\, P(E_m) \qquad F_X(x) = \sum_{m=1}^{M} F_{X|E_m}(x)\, P(E_m)$$

- *e per le medie:* $E[X] = \sum_{m=1}^{M} E[X \mid E_m]\, P(E_m)$, $\quad E[X \mid E_m] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_{X|E_m}(x)\, \mathrm{d}x$

12.3 come si usa: p. 38

Densità di $Y = g(X)$ con g monotona

$x(y) = g^{-1}(y)$, $\dot{g}$ derivata di g

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x(y))}{|\dot{g}(x(y))|}$$

- *trasformazione lineare,* $Y = aX + b$: $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- *la probabilità si conserva:* $f_Y(y)\, \mathrm{d}y = f_X(x)\, \mathrm{d}x$

12.4 come si usa: p. 38

Densità di $Y = g(X)$ con g non invertibile

$x_1(y), \ldots, x_M(y)$ soluzioni di $g(x) = y$

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{M(y)} \frac{f_X(x_i(y))}{|\dot{g}(x_i(y))|}$$

- *il quadrato,* $Y = X^2$: $f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\, u(y)$

12.5 come si usa: p. 38

La CDF rende uniforme

F_X strettamente crescente

$$Y = F_X(X) \sim \mathcal{U}(0, 1)$$

12.6 come si usa: p. 38

Metodo dell'inversione

simulare qualsiasi densità

$$U \sim \mathcal{U}(0,1) \;\Rightarrow\; Z = F_X^{-1}(U) \text{ ha CDF } F_X$$

- *esponenziale:* $Z = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U) \sim \mathcal{E}(\lambda)$

12.7 come si usa: p. 38

Sinusoide con fase a caso

$X \sim \mathcal{U}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $A > 0$

$$Y = A\cos(2\pi X + \varphi): \quad f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - y^2}}, \quad y \in (-A, A)$$

- *è la distribuzione dell'arcoseno, a forma di «U»*

12.8 come si usa: p. 39

Conversione A/D a R bit

$M = 2^R$ livelli, soglie $x_1 < \cdots < x_{M+1}$

$$Y = y_i \text{ se } x_i \le X < x_{i+1} \qquad p_Y(y_i) = F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i)$$

13 Media di funzioni e varianza nel continuo

Dispensa: capitolo 13

13.1 come si usa: p. 39

Teorema fondamentale per la media

variabile continua, se l'integrale converge

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, \mathrm{d}x$$

- *linearità:* $E[aX + b] = a\,E[X] + b, \quad E[g_1(X) + g_2(X)] = E[g_1(X)] + E[g_2(X)]$

13.2 come si usa: p. 39

Valore quadratico medio e varianza nel continuo

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f_X(x)\, \mathrm{d}x \qquad \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2\, f_X(x)\, \mathrm{d}x = E[X^2] - \mu_X^2$$

- *valgono tutte le proprietà del discreto:* $\sigma^2_{aX+b} = a^2\sigma_X^2$, Markov, Chebyshev

13.3 come si usa: p. 39

Rumore di quantizzazione

passo Δ, errore uniforme su $\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$

$$\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12}$$

- *un bit in più dimezza* Δ: σ^2 diventa $\dfrac{\sigma^2}{4}$

13.4 come si usa: p. 40

Dizionario fra discreto e continuo

le somme diventano integrali

$$\sum_x (\cdots)\, p_X(x) \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} (\cdots)\, f_X(x)\, \mathrm{d}x$$

- *probabilità di un insieme:* $\displaystyle\sum_{x \in A} p_X(x) \longrightarrow \int_A f_X(x)\, \mathrm{d}x$
- *funzione* $Y = g(X)$: $\displaystyle p_Y(y) = \sum_{g(x)=y} p_X(x) \longrightarrow f_Y(y) = \sum_{g(x_i)=y} \frac{f_X(x_i)}{|\dot{g}(x_i)|}$
- *condizionamento:* $\displaystyle p_{X|A}(x) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)} \longrightarrow F_{X|A}(x) = \frac{P(\{X \le x\} \cap A)}{P(A)}$

R Richiami di matematica

Dispensa: i riquadri viola, nell'ordine in cui servono

R.1 come si usa: p. 40

Sommatorie

$$\sum_{i=1}^{n} c\, a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i \qquad \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \qquad \sum_{i=1}^{n} c = n\, c$$

- *cambio di indice* $(l = k - 1)$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{N} a_{k-1} = \sum_{l=0}^{N-1} a_l$
- *produttoria:* $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$

R.2 come si usa: p. 40

Somme doppie

scambiare l'ordine delle somme

$$\sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}$$

- *fattori che dipendono da un solo indice:* $\displaystyle\sum_i \sum_j b_i\, c_j = \sum_i b_i \sum_j c_j$

R.3 come si usa: p. 40

Somma telescopica

$$\sum_{l=1}^{n} (a_{l+1} - a_l) = a_{n+1} - a_1$$

R.4 come si usa: p. 40

Somma dei primi n naturali

il trucco di Gauss

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

- *da 0 a $M-1$:* $\displaystyle\sum_{i=0}^{M-1} i = \frac{(M-1)\,M}{2}$

R.5 come si usa: p. 40

Somma dei primi quadrati

$$\sum_{l=1}^{n} l^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

R.6 come si usa: p. 40

Serie geometrica

ragione q, con $|q| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots = \frac{1}{1-q}$$

- *somma parziale (ogni $q \neq 1$):* $\displaystyle\sum_{k=0}^{N} q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1-q}$
- *partendo da $k = 1$:* $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$, per esempio $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n = 1$

R.7 come si usa: p. 41

Il numero e e l'esponenziale

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}71828\ldots \qquad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

- *limite notevole:* $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n \to e^x$, $\left(1 - \dfrac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$

R.8 come si usa: p. 41

Regole dei limiti

$a_n \to a$, $b_n \to b$

$$a_n \pm b_n \to a \pm b \qquad c\,a_n \to c\,a \qquad a_n\,b_n \to a\,b \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

- *l'esponenziale batte le potenze ($\lambda > 0$):* $x^n e^{-\lambda x} \to 0$ per $x \to \infty$

R.9 come si usa: p. 41

Valore assoluto e intervalli

distanza fra x e μ

$$|x - \mu| \leq r \iff \mu - r \leq x \leq \mu + r$$

- *il contrario:* $|x - \mu| > r \iff x < \mu - r$ oppure $x > \mu + r$

R.10 come si usa: p. 41

Derivate

pendenza della tangente

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- *costanti e potenze:* $(c)' = 0$, $(x^n)' = n\,x^{n-1}$, $\big((x+c)^m\big)' = m\,(x+c)^{m-1}$
- *linearità e prodotto:* $(af + bg)' = af' + bg'$, $(fg)' = f'g + fg'$
- *esponenziale:* $(e^x)' = e^x$, $(e^{ax})' = a\,e^{ax}$, $(e^{-x})' = -e^{-x}$
- *logaritmo e arcotangente:* $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$, $(\arctan y)' = \dfrac{1}{1+y^2}$
- *funzione composta (regola della catena):* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f\big(g(x)\big) = f'\big(g(x)\big)\,g'(x)$
- *rispetto a una lettera, tenendo ferme le altre:* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$

R.11 come si usa: p. 41

Funzione inversa e sua derivata

g strettamente monotona: $x = g^{-1}(y)$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\, g^{-1}(y) = \frac{1}{\dot{g}\big(g^{-1}(y)\big)}$$

- *una funzione continua è invertibile esattamente quando è:* strettamente monotona

R.12 come si usa: p. 41

Integrale definito

area sotto la curva, limite delle somme di Riemann

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta\to 0}\sum_i f(x_i)\,\Delta$$

- *linearità:* $\int_a^b (c\,f + d\,g)\,\mathrm{d}x = c\int_a^b f\,\mathrm{d}x + d\int_a^b g\,\mathrm{d}x$
- *additività* $(a < c < b)$*:* $\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x$
- *positività e punto singolo:* $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f\,\mathrm{d}x \geq 0, \quad \int_a^a f\,\mathrm{d}x = 0$

R.13 come si usa: p. 41

Teorema fondamentale del calcolo integrale

G primitiva di f: $G' = f$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) \qquad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[G(x)\Big]_a^b = G(b) - G(a)$$

- *potenze* $(n \neq -1)$*:* $\int_a^b x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_a^b$

R.14 come si usa: p. 42

Integrali impropri

intervalli infiniti

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\int_a^H f(x)\,\mathrm{d}x$$

- *su tutta la retta: le due metà devono convergere ciascuna:* $\int_{-\infty}^\infty f\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\int_{-H}^0 f\,\mathrm{d}x + \lim_{K\to\infty}\int_0^K f\,\mathrm{d}x$
- *per esempio:* $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1, \quad \int_0^\infty 1\,\mathrm{d}x = \infty$

R.15 come si usa: p. 42

Primitive da ricordare

$\int f\,\mathrm{d}x = G$ con $G' = f$

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) \qquad \int e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a}$$

- *logaritmo* $(x > 0)$*:* $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x$
- *arcotangente:* $\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x$

R.16 come si usa: p. 42

Integrazione per parti

un fattore da derivare, uno da integrare

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)\,g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x$$

R.17 come si usa: p. 42

Cambio di variabile

$u = g(x), \quad \mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$$

- *caso lineare,* $u = \frac{t-a}{b}$*:* $\int_{-\infty}^x \phi\left(\frac{t-a}{b}\right)\mathrm{d}t = b\int_{-\infty}^{\frac{x-a}{b}} \phi(u)\,\mathrm{d}u$

R.18 come si usa: p. 42

Funzioni pari e dispari

pari: $g(-x) = g(x)$; dispari: $g(-x) = -g(x)$

$$g \text{ dispari} \;\Rightarrow\; \int_{-H}^H g(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

- *su tutta la retta, solo se le due metà sono finite:* $\int_{-\infty}^\infty g(x)\,\mathrm{d}x = 0$
- *dispari per pari è dispari: se* f *è pari:* $x\,f(x)$ è dispari

R.19 come si usa: p. 42

Logaritmo naturale

l'inversa dell'esponenziale, $x > 0$

$$\ln x = y \iff e^y = x \qquad \ln(xy) = \ln x + \ln y \qquad \ln\frac{x}{y} = \ln x - \ln y$$

- *valori:* $\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad \ln\left(e^a\right) = a$
- *area sotto* $\frac{1}{x}$*:* $\int_1^H \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln H \to \infty$

R.20 come si usa: p. 42

Tangente e arcotangente

$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \arctan y = \theta \iff \tan\theta = y$$

- *valori:* $\arctan 0 = 0, \quad \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \quad \arctan y \to \pm\frac{\pi}{2} \text{ per } y \to \pm\infty$

R.21 come si usa: p. 43

Seno, coseno e radianti

angoli in radianti

$2\pi \text{ rad} = 360^\circ \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \sin(-\theta) = -\sin\theta$

- *derivata del coseno:* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x, \quad \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}A\cos(2\pi x + \varphi) = -2\pi A\sin(2\pi x + \varphi)$
- *dal coseno al seno:* $|\sin\alpha| = \sqrt{1-\cos^2\alpha}$

R.22 come si usa: p. 43

Gradino unitario e funzione rettangolo

per accendere e spegnere le densità

$$u(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \qquad \operatorname{rect}(x) = \begin{cases} 1 & |x| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

- *per esempio:* $e^{-x}u(x) = e^{-x}$ per $x \geq 0$, 0 per $x < 0$; $\quad \operatorname{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right) = 1$ su $(0, 1)$

Parte II

Come si usano le formule

1 Eventi e insiemi

Formule a p. 5

Il primo passo di ogni esercizio: tradurre il testo in insiemi

Si dà un nome agli eventi semplici (A, B, …) e si traduce la frase del testo in operazioni fra insiemi. La tabella è il vocabolario.

Nel testo	Con gli insiemi
«A oppure B», «almeno uno dei due»	$A \cup B$
«A e B», «entrambi»	$A \cap B$
«non A»	$\overline{A}$
«A ma non B», «solo A (fra i due)»	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$
«né A né B», «nessuno dei due»	$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$
«non entrambi», «al più uno dei due»	$\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$
«A e B non possono verificarsi insieme»	$A \cap B = \varnothing$
«se si verifica A, si verifica anche B»	$A \subseteq B$
«succede sempre» / «non succede mai»	Ω / $\varnothing$

1.1 Operazioni fra eventi

formula a p. 5 ↑

Quando Sempre, all'inizio: per scrivere in simboli l'evento di cui il testo chiede la probabilità.

Come Si individuano gli eventi semplici e si collegano con il vocabolario: «o» diventa $\cup$, «e» diventa $\cap$, «non» diventa il complementare.

Attenzione La «o» della matematica è inclusiva: $A \cup B$ comprende anche i risultati in cui si verificano entrambi.

Esempio Un dado: «esce un pari oppure almeno 5» è $\{2,4,6\} \cup \{5,6\} = \{2,4,5,6\}$; il 6 si prende una volta sola.

1.2 Differenza come intersezione

formula a p. 5 ↑

Quando Il testo dice «A ma non B»; oppure serve trasformare una differenza in un'intersezione, per applicarle le regole delle intersezioni (De Morgan, indipendenza).

Esempio $A_1 = \{1,\dots,8\}$, $A_2 = \{1,4,6\}$: $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap \overline{A_2} = \{2,3,5,7,8\}$.

1.3 Proprietà del complementare

formula a p. 5 ↑

Quando Per semplificare un'espressione, e ogni volta che si divide il mondo in due casi: A e $\overline{A}$ coprono tutto Ω senza sovrapporsi. È la partizione più semplice (**4.3**).

Esempio Un bit trasmesso arriva giusto oppure sbagliato, e non può essere le due cose insieme: $G \cup \overline{G} = \Omega$, $G \cap \overline{G} = \varnothing$.

1.4 Leggi di De Morgan

formula a p. 5 ↑

Quando Il testo dice «né… né…», «nessuno», «non entrambi»; oppure si deve passare dal complementare di un'unione a un'intersezione, o viceversa.

Come Si fa il complementare di ogni evento e si scambia $\cup$ con $\cap$. Serve spesso con eventi indipendenti, perché la probabilità di un'intersezione è un prodotto (**4.6**) e quella di un'unione no.

Varianti Con M eventi la regola è la stessa: «nessuno degli A_i» è $\bigcap_i \overline{A_i}$.

Attenzione $\overline{A \cup B}$ non è $\overline{A} \cup \overline{B}$: insieme ai complementari va cambiato anche il simbolo.

Esempio Due bit, A_i = «il bit i è sbagliato». «Almeno uno sbagliato» è $A_1 \cup A_2$; il suo complementare, «nessuno sbagliato», è $\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$.

1.5 Proprietà associativa

formula a p. 5 ↑

Quando Per togliere le parentesi: si scrive $A \cup B \cup C$ («almeno uno dei tre») e $A \cap B \cap C$ («tutti e tre»).

1.6 Proprietà distributive

formula a p. 5 ↑

Quando Per spezzare un evento in pezzi che non si sovrappongono, a cui poi si applica l'additività: $A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$. È il passaggio chiave della probabilità totale (**4.4**).

Attenzione La distributiva di $\cup$ rispetto a $\cap$ non ha l'analoga fra i numeri: $a + bc \neq (a+b)(a+c)$. Con gli insiemi $\cup$ e $\cap$ si comportano in modo simmetrico.

1.7 Prodotto cartesiano

formula a p. 5 ↑

Quando Per scrivere lo spazio campione di un esperimento fatto di più prove: due lanci di una moneta danno $\{T, C\}^2$, tre lanci di un dado $\{1, \dots, 6\}^3$.

Attenzione Le coppie sono ordinate: (T, C) e (C, T) sono due risultati diversi. Contarli come uno solo porta a probabilità sbagliate (**3.3**).

Esempio Due lanci di un dado: $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ coppie ordinate, tutte equiprobabili.

2 Calcolo combinatorio

Formule a p. 5

Come scegliere la formula: due domande

Prima di contare ci si chiede: **l'ordine conta?** (si contano sequenze o gruppi?) e **gli elementi si possono ripetere?**

	ripetizioni sì	**ripetizioni no**
ordine sì	n^k **2.2**	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$ **2.3** con $k = n$: $n!$ **2.4**
ordine no	$\binom{n+k-1}{k}$ **2.8**	$\binom{n}{k}$ **2.6**

- **L'ordine conta** se le posizioni sono diverse fra loro: podi, PIN, parole, sequenze di lanci, estrazioni in cui si registra chi esce per primo. **Non conta** se interessa solo *chi* c'è: mani di carte, gruppi, comitati, schedine.
- **Si ripete** se un elemento può ricomparire: lanci di un dado, cifre di un PIN, estrazioni *con* reinserimento. **Non si ripete** nelle estrazioni *senza* reinserimento.
- Se la scelta si fa in passi **diversi** (le lettere e le cifre di una targa; prima gli assi, poi le altre carte) si conta ogni passo e si **moltiplica** (**2.1**). Se il testo distingue casi che non si sovrappongono («esattamente tre oppure esattamente quattro assi») si conta ogni caso e si **somma**.

2.1 Principio fondamentale

formula a p. 5 ↑

Quando La scelta si fa in passi successivi e a ogni passo il *numero* di possibilità è sempre lo stesso, qualunque siano le scelte fatte prima (le possibilità possono cambiare, il loro numero no).

Come Si elencano i passi, si scrive sotto ciascuno quante scelte offre e si moltiplica. Un diagramma ad albero aiuta: le foglie sono i risultati.

Attenzione Se il numero di scelte di un passo dipende da quelle precedenti (per esempio «il secondo numero è maggiore del primo»), il prodotto non si può fare direttamente: si divide in casi e si sommano.

Esempio Targhe `AB 123 CD` con 22 lettere ammesse: $22 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 22 \cdot 22 = 22^4 \cdot 10^3 = 234\,256\,000$.

2.2 Disposizioni con ripetizione

formula a p. 5 ↑

Quando Sequenze di k simboli scelti fra n, in cui conta la posizione e un simbolo può ripetersi: PIN, parole, stringhe binarie, k lanci di un dado, estrazioni con reinserimento.

Come n = quanti simboli sono disponibili a ogni posizione; k = quante posizioni.

Attenzione È n^k, non k^n: la base è il numero di simboli, l'esponente la lunghezza.

Esempio PIN di 4 cifre: $10^4 = 10\,000$. Un byte: $2^8 = 256$ valori. Tre lanci di un dado: $6^3 = 216$ risultati.

2.3 Disposizioni semplici

formula a p. 5 ↑

Quando k oggetti distinti da mettere in k posizioni diverse: podi, cariche (presidente, vice, segretario), estrazioni senza reinserimento in cui conta l'ordine di uscita.

Come Si moltiplicano k fattori che scendono di uno alla volta partendo da n. Con i fattoriali: $n!/(n-k)!$.

Esempio Otto atleti in finale, podi possibili: $8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8!}{5!} = 336$. Quaterne ordinate da un mazzo di 52 carte: $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 = 6\,497\,400$.

2.4 Permutazioni

formula a p. 6 ↑

Quando Si mettono in fila *tutti* gli n oggetti: anagrammi, ordini di arrivo, modi di mescolare un mazzo.

Varianti Se alcuni oggetti sono uguali, scambiarli fra loro non produce sequenze nuove: si divide per i fattoriali delle ripetizioni. È lo stesso ragionamento delle stringhe con k uni (**2.9**).

Esempio Anagrammi di ROMA: $4! = 24$. Anagrammi di ANNA (due A e due N): $\frac{4!}{2!\,2!} = 6$.

2.5 Fattoriale

formula a p. 6 ↑

Quando In ogni formula di conteggio; il problema è solo fare i conti senza numeri enormi.

Come Nei rapporti si cancellano i fattori comuni prima di moltiplicare: $\frac{n!}{m!}$ è il prodotto dei numeri da $m+1$ a n.

Attenzione $0! = 1$ (c'è un solo modo di mettere in fila zero oggetti). Serve, per esempio, in $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,n!} = 1$.

Esempio $\frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$; $5! = 5 \cdot 4! = 120$.

2.6 Combinazioni

formula a p. 6 ↑

Quando Si scelgono k elementi distinti fra n e interessa solo *quali*, non in che ordine: mani di carte, gruppi, comitati, numeri giocati, posizioni dei successi in una sequenza.

Come Si contano le disposizioni e si divide per $k!$, perché ogni gruppo è stato contato in tutti i suoi $k!$ ordini: k fattori decrescenti sopra, $k!$ sotto.

Varianti Se il gruppo deve contenere un numero preciso di elementi di tipi diversi («esattamente due assi»), si sceglie separatamente da ogni tipo e si moltiplica.

Attenzione «Esattamente» e «almeno» sono domande diverse: per «almeno tre assi» si sommano i casi «tre» e «quattro», che non si sovrappongono.

Esempio Giocate del SuperEnalotto: $\binom{90}{6} = 622\,614\,630$. Cinquine da 52 carte con esattamente due assi: $\binom{4}{2}\binom{48}{3} = 6 \cdot 17\,296 = 103\,776$.

2.7 Proprietà del coefficiente binomiale

formula a p. 6 ↑

Quando Per accorciare i conti e per controllarli.

Come Con la simmetria si usa il k più piccolo: $\binom{90}{84} = \binom{90}{6}$. Con la regola di Stifel si costruisce il triangolo di Tartaglia: ogni numero è la somma dei due che ha sopra.

Esempio $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$. Stifel: $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

2.8 Combinazioni con ripetizione

formula a p. 6 ↑

Quando Si scelgono k oggetti fra n tipi, i tipi si possono ripetere e l'ordine non conta.

Come Si disegnano k pallini (gli oggetti) e $n-1$ stanghette che separano i tipi: ogni scelta è una stringa di $n+k-1$ simboli, in cui si decide dove stanno i k pallini.

Esempio Tre palline di gelato fra cinque gusti: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

2.9 Stringhe con k uni

formula a p. 6 ↑

Quando Si contano le sequenze di n prove (bit, lanci) con esattamente k successi. È il primo ingrediente della binomiale (**5.5**).

Come Una sequenza è individuata dalle posizioni dei suoi k successi: si sceglie un sottoinsieme di k posizioni fra n.

Esempio Dieci lanci di una moneta con esattamente tre teste: $\binom{10}{3} = 120$ sequenze.

2.10 Binomio di Newton

formula a p. 6 ↑

Quando Per sviluppare una potenza di un binomio e per sommare coefficienti binomiali. È il motivo per cui la pmf binomiale somma a 1.

Esempio $\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = (p+1-p)^N = 1$.

2.11 Numero dei sottoinsiemi

formula a p. 6 ↑

Quando Per contare tutti i sottoinsiemi di un insieme finito, di qualunque dimensione: per esempio tutti gli eventi di uno spazio campione finito.

Come Ogni sottoinsieme è una stringa binaria (1 = l'elemento c'è): le stringhe lunghe n sono 2^n.

Esempio Gli eventi del lancio di un dado sono $2^6 = 64$, compresi $\varnothing$ e Ω.

3 Probabilità: definizioni e regole

Formule a p. 6

Come scegliere la regola: dal testo alla formula

Se il testo...	si usa...
descrive risultati tutti alla pari (dado onesto, mazzo ben mescolato, scelta «a caso»)	casi favorevoli su casi possibili **3.3**, contando con l'argomento 2
dà risultati con pesi diversi (dado truccato)	la somma dei pesi **3.5**
dice «almeno uno», «almeno un…»	il complementare **3.6**: si calcola «nessuno»
dice «A oppure B»	l'unione **3.7**, togliendo l'intersezione
dice «A ma non B», «solo A»	la differenza **3.8**
dice «sapendo che…», «dato che…»	la probabilità condizionata (argomento 4)

Alla fine di ogni conto, un controllo: il risultato deve stare fra 0 e 1, e un evento più piccolo non può essere più probabile di uno che lo contiene (**3.9**).

3.1 Frequenza relativa

formula a p. 6 ↑

Quando Si hanno dati sperimentali o simulati: per n grande la frequenza è una *stima* della probabilità, $P(A) \simeq n_A/n$.

Esempio Su 1 000 bit trasmessi ne arrivano sbagliati 12: $f_{1000}(\text{errore}) = 12/1000 = 0{,}012$, e la probabilità di errore del canale è circa 0,012.

3.2 Probabilità come limite della frequenza

formula a p. 6 ↑

Quando Per capire che cosa *significa* una probabilità e da dove vengono le regole: ogni regola vale per le frequenze, e quindi per il loro limite. Non si usa per fare i conti, perché richiede infinite prove.

Attenzione La frequenza non è una successione fissata: ogni serie di prove dà numeri diversi. Il limite va inteso in senso «fisico», e lo rende preciso la legge dei grandi numeri.

3.3 Spazi equiprobabili

formula a p. 7 ↑

Quando Tutti i risultati dell'esperimento sono ugualmente probabili: dado o moneta onesti, carte ben mescolate, estrazioni «a caso».

Come (1) Si sceglie Ω in modo che i suoi risultati siano *davvero* equiprobabili (coppie ordinate per più lanci, sottoinsiemi per una mano di carte). (2) Si conta $|\Omega|$. (3) Si conta $|A|$ con lo stesso criterio (se Ω ignora l'ordine, lo ignora anche A). (4) Si divide.

Attenzione L'errore di d'Alembert: con due monete i risultati «due teste», «due croci», «una testa e una croce» non sono equiprobabili. Quelli equiprobabili sono TT, TC, CT, CC, e $P(\text{una testa e una croce}) = 2/4 = 1/2$, non $1/3$.

Esempio Due lanci di un dado, «almeno un 6»: 11 coppie su 36, $P = 11/36 \simeq 0{,}306$. Poker con 32 carte, «esattamente due assi»: $\binom{4}{2}\binom{28}{3}/\binom{32}{5} = 19\,656/201\,376 \simeq 0{,}0976$.

3.4 Assiomi di Kolmogorov

formula a p. 7 ↑

Quando Per controllare che una funzione sia davvero una probabilità, e per dimostrare le altre regole: tutte scrivono un evento come unione di pezzi incompatibili e applicano l'additività.

Varianti La numerabile additività serve quando l'evento è l'unione di *infiniti* eventi incompatibili.

Esempio Si lancia una moneta onesta finché esce testa. «Prima testa al lancio n» ha probabilità $(1/2)^n$, e questi eventi sono incompatibili: $P(\text{prima o poi esce testa}) = \sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = 1$ (**R.6**).

3.5 Probabilità su uno spazio discreto

formula a p. 7 ↑

Quando I risultati non sono equiprobabili, ma si conosce la probabilità (il peso) di ciascuno.

Come Si sommano i pesi dei risultati che fanno verificare l'evento. Prima si controlla che i pesi siano ≥ 0 e sommino a 1.

Esempio Dado truccato con $P(1) = 5/6$ e $P(i) = 1/30$ per le altre facce: $P(\text{dispari}) = \frac{5}{6} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{9}{10}$, mentre $P(\text{pari}) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$, anche se i due eventi hanno 3 elementi ciascuno.

3.6 Evento complementare

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «almeno uno», «almeno un…», «non tutti»: il complementare («nessuno», «tutti») è quasi sempre un conto solo.

Come Si scrive il complementare dell'evento, se ne calcola la probabilità e la si toglie da 1.

Attenzione Il complementare di «almeno uno» è «nessuno», non «al più uno».

Esempio Dieci lanci di un dado, «almeno un 6»: «nessun 6» ha probabilità $(5/6)^{10}$, quindi $P = 1 - (5/6)^{10} \simeq 0{,}8385$.

3.7 Unione di due eventi

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «A oppure B», «almeno uno fra A e B», e si sa calcolare l'intersezione.

Come Si sommano le due probabilità e si toglie quella dell'intersezione, che era stata contata due volte.

Varianti Se A e B sono incompatibili l'intersezione è vuota e basta sommare. Con tre eventi si somma, si tolgono le tre intersezioni a due a due e si rimette quella dei tre.

Attenzione Sommare senza togliere l'intersezione può dare risultati maggiori di 1.

Esempio Un dado, «pari oppure almeno 5»: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ (il 6 è in entrambi). Con tre eventi, $A = \{2,4,6\}$, $B = \{1,2,3\}$, $C = \{3,6\}$: $\frac{3+3+2}{6} - \frac{1+1+1}{6} + 0 = \frac{5}{6}$, e infatti $A \cup B \cup C = \{1,2,3,4,6\}$.

3.8 Differenza (sottrazione) fra eventi

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «A ma non B», «solo A».

Varianti Se B è contenuto in A, l'intersezione è B stesso e si toglie direttamente $P(B)$.

Esempio Un dado, «pari ma non 6»: $\{6\} \subseteq \{2,4,6\}$, quindi $P = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

3.9 Monotonia e limiti della probabilità

formula a p. 7 ↑

Quando Come controllo di plausibilità dei risultati: ogni probabilità sta fra 0 e 1, e se $A \subseteq B$ deve venire $P(A) \leq P(B)$.

Esempio «Esce 6» implica «esce un pari»: $P(\{6\}) = \frac{1}{6} \leq P(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}$.

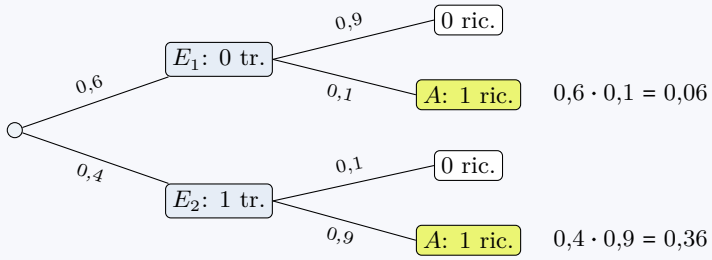
4 Probabilità condizionata e indipendenza

Formule a p. 7

Come scegliere la regola: dal testo alla formula, e l'albero

Se il testo...	si usa...
dice «sapendo che...», «dato che...», «se si è verificato...»	la probabilità condizionata **4.1**
chiede che succedano due cose, in due tempi (estrazioni successive)	la probabilità composta **4.2**: si moltiplica lungo un ramo
dà la probabilità dell'evento in alcuni «casi» (quale bit è stato trasmesso, quale urna, malato o sano)	la probabilità totale **4.4**: si sommano i rami
osserva l'effetto e chiede la causa («ricevuto 1: era stato trasmesso 1?»)	Bayes **4.5**: un ramo diviso la somma dei rami
dice che le prove non si influenzano, «indipendenti»	il prodotto delle probabilità **4.6**

Le tre leggi si leggono tutte sullo stesso albero. Esempio: canale binario, E_1 = «trasmesso 0», E_2 = «trasmesso 1», A = «ricevuto 1».



composta 4.2: un percorso è il prodotto dei suoi rami, $P(A \cap E_2) = 0,4 \cdot 0,9 = 0,36$.

totale 4.4: si sommano i percorsi che finiscono in A, $P(A) = 0,06 + 0,36 = 0,42$.

Bayes 4.5: un percorso diviso la somma, $P(E_2 \mid A) = 0,36/0,42 = 6/7$.

4.1 Probabilità condizionata

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «sapendo che», «dato che», «se si è verificato»: c'è un'informazione parziale sul risultato.

Come Si restringe il mondo all'evento noto B e si guarda quale parte di B è occupata da A. In uno spazio equiprobabile basta contare dentro B.

Attenzione $P(A \mid B)$ e $P(B \mid A)$ sono numeri diversi: l'evento noto va al denominatore. Serve $P(B) > 0$.

Esempio Un dado onesto: $P(6 \mid \text{pari}) = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$; $P(\text{dispari} \mid \{1,2,3\}) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$; invece $P(\text{pari} \mid 6) = 1$.

4.2 Legge della probabilità composta

formula a p. 7 ↑

Quando Si chiede che succedano due o più cose, e l'esperimento procede per tempi successivi in cui ciò che accade dopo dipende da ciò che è accaduto prima: estrazioni senza reinserimento, prove a cascata.

Come La probabilità della prima cosa per la probabilità della seconda *sapendo* che la prima è successa. Sull'albero si moltiplicano le probabilità lungo il percorso.

Varianti Con tre eventi la catena continua: ogni fattore è condizionato a tutti i precedenti.

Esempio Due assi di fila da 52 carte: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221} \simeq 0,0045$. Tre assi di fila: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{1}{5\,525}$.

4.3 Partizione di Ω

formula a p. 8 ↑

Quando Per impostare la probabilità totale e il teorema di Bayes: sono i «casi» in cui si divide il mondo (quale bit è stato trasmesso, malato o sano, quale urna è stata scelta).

Attenzione I casi devono coprire tutto e non sovrapporsi. Controllo rapido: le loro probabilità sommano a 1.

4.4 Legge della probabilità totale

formula a p. 8 ↑

Quando La probabilità di A non si sa calcolare direttamente, ma si sa calcolare in ciascuno dei casi E_i.

Come (1) Si sceglie la partizione. (2) Si scrivono le $P(E_i)$ e le $P(A \mid E_i)$. (3) Si somma $P(A \mid E_i)\,P(E_i)$ su tutti i casi: sull'albero, la somma dei percorsi che finiscono in A.

Esempio Canale binario: $P(1 \text{ ric.}) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$.

4.5 Teorema di Bayes

formula a p. 8 ↑

Quando Si osserva l'effetto e si chiede la causa: si conosce $P(\text{effetto} \mid \text{causa})$ e si vuole $P(\text{causa} \mid \text{effetto})$.

Come Al numeratore il percorso che passa per la causa che interessa; al denominatore la probabilità totale dell'effetto, cioè la somma di tutti i percorsi che ci arrivano.

Attenzione Conta anche la probabilità a priori $P(E_i)$: un test affidabile per una malattia rara dà molti falsi positivi.

Esempio Canale: $P(1 \text{ tr.} \mid 1 \text{ ric.}) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}4}{0{,}42} = \frac{6}{7} \simeq 0{,}857$. Test diagnostico (malattia nell'1% della popolazione, test positivo nel 99% dei malati e nel 5% dei sani): $P(M \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} \simeq 0{,}167$.

4.6 Eventi indipendenti

formula a p. 8 ↑

Quando Per *calcolare*: se il testo dice che le prove sono indipendenti (lanci, bit, estrazioni con reinserimento), la probabilità che succedano tutte le cose è il prodotto. Per *verificare*: si controlla se $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Varianti Se A e B sono indipendenti lo sono anche i complementari: utile con «nessuno», insieme a De Morgan (**1.4**).

Attenzione Indipendenti non vuol dire incompatibili: due eventi incompatibili con probabilità positive sono *dipendenti*, perché $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)\,P(B)$.

Esempio Un lancio di dado, $A =$ «pari», $B = \{1, 2\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$, quindi sono indipendenti. Due bit indipendenti, ciascuno sbagliato con probabilità 0,1: «nessuno sbagliato» ha probabilità $0{,}9 \cdot 0{,}9 = 0{,}81$.

5 Variabili aleatorie discrete

Formule a p. 8

Come scegliere la variabile

Se si conta o si osserva...	la variabile è...
l'esito di una sola prova con due possibilità (bit giusto o sbagliato, testa o croce)	di Bernoulli **5.4**
il numero di successi in N prove indipendenti, tutte con la stessa probabilità p	binomiale **5.5**
un valore fra M, tutti ugualmente probabili (dado onesto, byte casuale)	uniforme **5.6**
il numero di eventi rari in un intervallo, con media λ nota (arrivi, guasti, errori); oppure una binomiale con N grande e p piccolo	di Poisson **5.7**, con $\lambda = Np$

Per qualsiasi variabile lo schema è lo stesso: si scrive l'alfabeto, si scrive la pmf **5.1**, si controlla che sommi a 1, si calcola la media **5.3**.

5.1 Funzione di probabilità (pmf)

formula a p. 8 ↑

Quando Per descrivere una variabile aleatoria discreta: la pmf dice con che probabilità assume ciascun valore.

Come Per trovare la pmf di una variabile definita sui risultati di un esperimento, per ogni valore x si sommano le probabilità dei risultati che la variabile manda in x. La probabilità di un insieme di valori è la somma dei valori della pmf.

Attenzione Una sequenza è una pmf solo se tutti i valori sono ≥ 0 *e* sommano a 1: $(0{,}6;\ 0{,}6;\ -0{,}2;\ 0)$ somma a 1, ma non è una pmf.

Esempio Due lanci di una moneta, Y = numero di croci: $p_Y(0) = P(\{TT\}) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = P(\{TC, CT\}) = \frac{1}{2}$, $p_Y(2) = P(\{CC\}) = \frac{1}{4}$.

5.2 Media campionaria

formula a p. 8 ↑

Quando Si hanno n valori osservati (dati, simulazioni) e se ne vuole il valore medio.

Come Si sommano e si divide per n; con molti valori ripetuti conviene raggruppare, moltiplicando ogni valore per la sua frequenza relativa.

Esempio Venti lanci di un dado con somma 75: $\overline{X}_{20} = 75/20 = 3{,}75$. Al crescere dei lanci si avvicina alla media statistica, 3,5.

5.3 Media statistica (valore atteso)

formula a p. 8 ↑

Quando Si vuole il valore «attorno a cui» si distribuisce la variabile: il valore atteso, il baricentro della pmf.

Come Si moltiplica ogni valore per la sua probabilità e si somma.

Attenzione La media non è per forza un valore che la variabile può assumere: nessun dado mostra 3,5.

Esempio Dado onesto: $E[X] = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Dado truccato con $P(1) = \frac{5}{6}$ e $\frac{1}{30}$ alle altre facce: $E[X] = \frac{5}{6} + \frac{2+3+4+5+6}{30} = 1{,}5$.

5.4 Variabile di Bernoulli

formula a p. 8 ↑

Quando Una sola prova con due esiti: un bit giusto o sbagliato, testa o croce, un pezzo buono o difettoso.

Come Si chiama «successo» (valore 1) l'esito che interessa, e p la sua probabilità.

Esempio Un bit è sbagliato con probabilità 0,1: la variabile «il bit è sbagliato» ha $E[X] = 0{,}1$ e $\sigma_X^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}09$.

5.5 Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

formula a p. 8 ↑

Quando Si contano i successi in N prove *indipendenti*, tutte con la *stessa* probabilità di successo p: bit sbagliati in un pacchetto, teste in N lanci.

Come Si individuano N, p e il numero k di successi richiesto: $\binom{N}{k}$ conta le sequenze con k successi, $p^k(1-p)^{N-k}$ è la probabilità di ciascuna.

Varianti Per «almeno un successo» si passa al complementare: $1 - (1-p)^N$. Per «almeno k» si sommano i casi da k a N, oppure si toglie da 1 la somma dei casi da 0 a $k-1$: conviene la somma più corta.

Attenzione Servono prove indipendenti e p costante. Le estrazioni *senza* reinserimento non sono binomiali: lì si contano i casi con le combinazioni (**2.6**).

Esempio Pacchetto di 10 bit, ognuno sbagliato con probabilità 0,1: $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0{,}1^2 \cdot 0{,}9^8 \simeq 0{,}1937$ e $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}9^{10} \simeq 0{,}6513$. In media $E[X] = 1$ bit sbagliato, con $\sigma_X^2 = 0{,}9$.

5.6 Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

formula a p. 9 ↑

Quando La variabile assume M valori, tutti con la stessa probabilità: dado onesto, cifra casuale, byte casuale.

Come La media è la media aritmetica dei valori; su $\{0, \ldots, M-1\}$ ci sono le formule pronte.

Esempio Un byte casuale ($M = 256$): $E[X] = 255/2 = 127{,}5$ e $\sigma_X^2 = (256^2 - 1)/12 = 5\,461{,}25$.

5.7 Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

formula a p. 9 ↑

Quando Si contano eventi rari in un intervallo di tempo o di spazio, e se ne conosce il numero medio λ: pacchetti che arrivano a un router in un millisecondo, guasti in un mese. Oppure si vuole approssimare una binomiale con N grande e p piccolo.

Come Si fissa λ, il numero medio di eventi *nell'intervallo considerato*, e si applica la pmf. Per approssimare la binomiale si prende $\lambda = Np$.

Attenzione Se cambia l'intervallo cambia anche λ: con 3 arrivi al millisecondo in media, in due millisecondi la media è 6.

Esempio $\lambda = 3$: $P(X = 0) = e^{-3} \simeq 0{,}0498$, quindi $P(X \geq 1) \simeq 0{,}9502$; $P(X = 3) = \frac{3^3}{3!}\, e^{-3} \simeq 0{,}2240$. La binomiale $\mathcal{B}(30;\ 0{,}1)$, con la stessa media, dà $P(X = 3) \simeq 0{,}2361$.

6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile

Formule a p. 9

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dà un'informazione su X o sul risultato («sapendo che $X > 4$»)	pmf e media condizionate **6.1** **6.3**
fa dipendere X da un caso che non si conosce (quale moneta, quale canale)	probabilità totale per le pmf **6.2**, media pesata **6.4**
chiede il caso sapendo il valore di X («uscite 9 teste: quale moneta?»)	Bayes **6.2**, **4.5**
chiede la pmf di $Y = g(X)$	la somma sulla controimmagine **6.5**
chiede solo la media di $Y = g(X)$	il teorema fondamentale **6.6**: la pmf di Y non serve

6.1 Pmf condizionata a un evento

formula a p. 9 ↑

Quando Si sa che si è verificato un evento A, spesso definito tramite X stessa («sapendo che $X > 4$»), e si vuole come si distribuisce X con questa informazione.

Come Si tengono solo i valori compatibili con A e si dividono le loro probabilità per $P(A)$: si «rialzano» in proporzione, così sommano di nuovo a 1. Gli altri valori hanno probabilità 0.

Esempio Dado onesto, sapendo che $X > 4$: $p_{X|X>4}(5) = p_{X|X>4}(6) = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$, e 0 per le altre facce.

6.2 Probabilità totale per le pmf

formula a p. 9 ↑

Quando X dipende da un caso che non si conosce, ma sapendo il caso la sua pmf è nota: per esempio una moneta presa a caso fra due, poi lanciata più volte.

Come La pmf di X è la media pesata delle pmf condizionate, con pesi le probabilità dei casi.

Varianti Al contrario, osservato il valore $X = x$, la probabilità di ciascun caso si trova con Bayes: al numeratore il termine del caso, al denominatore $p_X(x)$.

Esempio Una moneta onesta e una con $p = 0{,}8$, se ne prende una a caso e la si lancia 10 volte: $p_X(9) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}0098 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}2684$. Se sono uscite 9 teste, la moneta è quella truccata con probabilità $\frac{0{,}2684}{0{,}0098+0{,}2684} \simeq 0{,}965$.

6.3 Media condizionata a un evento

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole la media di X sapendo che si è verificato l'evento E.

Come Si trova la pmf condizionata **6.1** e se ne calcola la media.

Esempio Dado onesto: $E[X \mid X > 4] = 5 \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 5{,}5$.

6.4 Media come media delle medie condizionate

formula a p. 9 ↑

Quando La media di X è difficile da calcolare direttamente, ma in ciascun caso è facile (per esempio perché, noto il caso, X è binomiale e la sua media è Np).

Come Si pesa la media di ogni caso con la probabilità del caso e si somma. Non serve la pmf di X.

Esempio Le due monete dell'esempio precedente: $E[X] = \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}5) + \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}8) = 6{,}5$.

6.5 Pmf di una funzione $Y = g(X)$

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole la pmf di una variabile ottenuta trasformando X: un quadrato, una potenza X^2/R, un seno, una quantizzazione.

Come (1) Per ogni valore x si calcola $g(x)$: i risultati, presi una volta sola, formano l'alfabeto di Y. (2) Per ogni y si sommano le probabilità di tutti gli x che finiscono in y.

Attenzione Se g non è iniettiva più valori di X finiscono nello stesso y, e le loro probabilità vanno sommate: con $Y = X^2$, i valori -2 e 2 danno lo stesso $y = 4$.

Esempio X uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$ e $Y = X^2$: $p_Y(0) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = \frac{1}{4}$, $p_Y(4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

6.6 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole solo la media di $Y = g(X)$, o un momento come $E[X^2]$: la pmf di Y non serve.

Come Si pesa ogni $g(x)$ con la probabilità $p_X(x)$ e si somma.

Attenzione In generale $E[g(X)] \neq g(E[X])$. Se X vale ± 1 con probabilità $\frac{1}{2}$, allora $(E[X])^2 = 0$ ma $E[X^2] = 1$. La funzione si porta fuori dalla media solo se è lineare.

Esempio X uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$: $E[X^2] = \frac{4+1+0+4}{4} = \frac{9}{4}$, lo stesso valore che si ottiene dalla pmf di $Y = X^2$: $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{2}$.

7 Varianza e disuguaglianze

Formule a p. 10

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede quanto la variabile è dispersa, la varianza, la deviazione standard	**7.2**, quasi sempre con $E[X^2] - \mu_X^2$ **7.3**
parla di potenza media o di valore efficace	il valore quadratico medio **7.1**
sposta o riscala la variabile (unità di misura, guadagno, offset)	**7.5**
dà solo la media di una variabile non negativa e chiede un limite a $P(Z \geq \delta)$	Markov **7.7**
dà media e deviazione standard e chiede un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino	Chebyshev **7.8**

Le varianze delle variabili notevoli sono nelle loro voci: Bernoulli **5.4**, binomiale **5.5**, uniforme **5.6**, Poisson **5.7**.

7.1 Valore quadratico medio e valore efficace

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole la potenza media di un segnale (la potenza dipende dal quadrato) o il valore efficace di una tensione; oppure come passo intermedio per la varianza (**7.3**).

Come Si pesa il quadrato di ogni valore con la sua probabilità: è il teorema fondamentale **6.6** con $g(x) = x^2$.

Esempio X vale 4, 5, 6 con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$: $E[X^2] = 16 \cdot \frac{1}{4} + 25 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot \frac{1}{4} = 25{,}5$ e $X_{rms} = \sqrt{25{,}5} \approx 5{,}05$.

7.2 Varianza e deviazione standard

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole misurare quanto la variabile si allontana dalla sua media. La deviazione standard ha la stessa unità di misura di X, ed è quella da leggere.

Come Si media il quadrato dello scarto dalla media. Di solito è più rapido passare da $E[X^2]$ **7.3**.

Esempio Due variabili con media 5: $X \in \{4,5,6\}$ con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ha $\sigma_X^2 = \frac{1}{2}$ ($\sigma_X \simeq 0{,}71$); $Y \in \{1,5,9\}$ con le stesse probabilità ha $\sigma_Y^2 = 8$ ($\sigma_Y \simeq 2{,}83$).

7.3 Varianza, valore quadratico medio e media

formula a p. 10 ↑

Quando Quasi sempre, per calcolare una varianza: $E[X^2]$ e μ_X si trovano separatamente.

Attenzione $E^2[X]$ vuol dire $(E[X])^2$, non $E[X^2]$. Una varianza negativa segnala un errore nei conti.

Esempio Per la X dell'esempio precedente: $\sigma_X^2 = 25{,}5 - 5^2 = 0{,}5$.

7.4 Valori quadratici medi notevoli

formula a p. 10 ↑

Quando Serve $E[X^2]$ di una binomiale o di una Poisson, per esempio per ricavarne la varianza.

Come Conviene calcolare prima $E[X(X-1)]$, perché il fattore $k(k-1)$ si semplifica con $k!$; poi si aggiunge $E[X]$.

Esempio $X \sim \mathcal{B}(10;\ 0{,}1)$: $E[X(X-1)] = 10 \cdot 9 \cdot 0{,}01 = 0{,}9$, $E[X^2] = 0{,}9 + 1 = 1{,}9$ e $\sigma_X^2 = 1{,}9 - 1^2 = 0{,}9 = Np(1-p)$.

7.5 Media e varianza di $Y = aX + b$

formula a p. 10 ↑

Quando La variabile viene spostata o riscalata: cambi di unità di misura, guadagni e offset, standardizzazione.

Come Una costante sommata sposta la media e non cambia la varianza; un fattore moltiplica la media e, al quadrato, la varianza.

Attenzione $\sigma_{aX+b}^2 = a^2\sigma_X^2$, non $a\,\sigma_X^2$; con $a = -1$ la varianza non cambia.

Esempio Una temperatura in gradi Celsius ha $\mu = 20$ e $\sigma = 2$. In Fahrenheit, $F = 1{,}8\,C + 32$: $\mu_F = 1{,}8 \cdot 20 + 32 = 68$ e $\sigma_F = 1{,}8 \cdot 2 = 3{,}6$. Un dado onesto è l'uniforme su $\{0, \dots, 5\}$ più 1, quindi ha la sua stessa varianza, $\frac{35}{12}$.

7.6 Segno della media e della varianza

formula a p. 10 ↑

Quando Come controllo dei risultati: una variabile che non è mai negativa non può avere media negativa, e nessuna varianza può essere negativa.

Esempio Da $\sigma_X^2 \geq 0$ segue $E[X^2] \geq E^2[X]$: una variabile con $E[X] = 3$ ed $E[X^2] = 8$ non può esistere.

7.7 Disuguaglianza di Markov

formula a p. 10 ↑

Quando Di una variabile non negativa si conosce solo la media, e si vuole un tetto alla probabilità che assuma valori grandi.

Attenzione Vale solo per variabili non negative, e dà un limite superiore spesso molto largo.

Esempio I pacchetti in coda in un router sono in media 2: $P(Z \geq 10) \leq \frac{2}{10} = 0{,}2$. Se si sapesse che Z è di Poisson, il valore esatto sarebbe circa 0,00005.

7.8 Disuguaglianza di Chebyshev

formula a p. 10 ↑

Quando Si conoscono media e deviazione standard, ma non la pmf, e si vuole un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino.

Come Si esprime la distanza dalla media in deviazioni standard: $k = \text{distanza}/\sigma_X$.

Varianti Con la distanza ε scritta direttamente il limite è σ_X^2/ε^2: è la forma che serve per la legge dei grandi numeri.

Attenzione Per $k \leq 1$ non dice nulla, perché $1/k^2 \geq 1$. Vale per qualsiasi pmf, quindi spesso è largo.

Esempio $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 2$: $P(6 \leq X \leq 14) \geq 1 - \frac{1}{4} = 0{,}75$ (con $k = 2$) e $P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{1}{9} \simeq 0{,}11$ (con $k = 3$).

7.9 Concentrazione attorno alla media

formula a p. 10 ↑

Quando Per giudicare quanto una variabile è prevedibile rispetto alla sua grandezza: se μ_X/σ_X è grande, le fluttuazioni sono piccole in proporzione.

Esempio Poisson con $\lambda = 100$: $\mu_X/\sigma_X = 10$, la variabile vale circa 100 ± 10 (fluttuazioni del 10%); con $\lambda = 10\,000$ vale circa $10\,000 \pm 100$ (l'1%).

8 Variabili aleatorie multiple

Formule a p. 11

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
descrive due (o più) numeri prodotti insieme dallo stesso esperimento	la pmf congiunta **8.1**
chiede la pmf di una sola variabile, partendo dalla congiunta	le marginali **8.2**
chiede se le variabili sono indipendenti	la fattorizzazione **8.3**, **8.8**
chiede la distribuzione di Y sapendo che $X = x$	la condizionata **8.4**
dà p_X e il «canale» $p_{Y\|X}$	congiunta = prodotto **8.4**, poi p_Y **8.5** e, per risalire a X, Bayes **8.6**
costruisce tre o più variabili un passo alla volta	la regola della catena **8.7**

Il modo più ordinato di lavorare è scrivere la congiunta come tabella, con le marginali a margine: tutte le altre grandezze si leggono da lì.

8.1 Pmf congiunta

formula a p. 11 ↑

Quando L'esperimento produce più numeri insieme, spesso legati fra loro: il bit trasmesso e quello ricevuto, i risultati di due lanci, altezza e peso di una persona.

Come Si scrive una tabella con una riga per ogni x e una colonna per ogni y; si controlla che i numeri siano ≥ 0 e sommino a 1.

Esempio Due bit con $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3}$, $p_{X,Y}(0,1) = \frac{2}{9}$, $p_{X,Y}(1,0) = \frac{1}{9}$, $p_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{3}$: sono positivi e sommano a $\frac{3+2+1+3}{9} = 1$.

8.2 Pmf marginali

formula a p. 11 ↑

Quando Si conosce la congiunta e serve la pmf di una sola delle variabili.

Come Si somma sulla variabile che non interessa: i totali delle righe danno p_X, quelli delle colonne p_Y.

Attenzione Dalle marginali, in generale, non si ricava la congiunta: due bit sempre uguali e due bit indipendenti hanno le stesse marginali $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ma congiunte diverse.

Esempio La tabella dell'esempio precedente: $p_X(0) = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$, $p_X(1) = \frac{4}{9}$; $p_Y(0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$, $p_Y(1) = \frac{5}{9}$.

8.3 Variabili indipendenti

formula a p. 11 ↑

Quando Per *verificare* se due variabili sono indipendenti, o per *costruire* la congiunta di due variabili che lo sono (lanci ripetuti, bit indipendenti): in quel caso le marginali bastano.

Come Si controlla che ogni casella sia il prodotto dei suoi due totali a margine.

Attenzione Basta una sola casella che non si fattorizza perché le variabili siano dipendenti.

Esempio Due lanci di un dado: $\frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$ in ogni casella, indipendenti. I due bit di prima: $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3} = \frac{27}{81}$, ma $p_X(0)\,p_Y(0) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{81}$: dipendenti.

8.4 Pmf condizionate

formula a p. 11 ↑

Quando Si vuole la distribuzione di una variabile sapendo il valore dell'altra; oppure si conosce un «meccanismo» $p_{Y|X}$ (un canale, una regola) e serve la congiunta.

Come Si divide la riga (o la colonna) della congiunta per il suo totale a margine. Al contrario, congiunta = condizionata × marginale.

Esempio Canale binario: $p_X(0) = 0{,}6$, $p_X(1) = 0{,}4$, bit invertito con probabilità 0,1. La congiunta è $p_{X,Y}(0,0) = 0{,}9 \cdot 0{,}6 = 0{,}54$, $p_{X,Y}(0,1) = 0{,}06$, $p_{X,Y}(1,0) = 0{,}04$, $p_{X,Y}(1,1) = 0{,}36$.

8.5 Marginalizzazione con le condizionate

formula a p. 11 ↑

Quando Si conoscono la marginale di una variabile e la condizionata dell'altra, e serve la marginale dell'altra: è la probabilità totale scritta con le pmf.

Esempio Canale binario: $p_Y(1) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$ e $p_Y(0) = 0{,}58$, cioè i totali delle colonne della congiunta.

8.6 Legge di Bayes per le pmf

formula a p. 11 ↑

Quando Si osserva Y e si vuole risalire a X: il bit trasmesso dato quello ricevuto, la causa dato l'effetto.

Come Numeratore: la casella (x, y) della congiunta. Denominatore: il totale della colonna y.

Esempio Canale binario: $p_{X|Y}(1 \mid 1) = \frac{0{,}36}{0{,}42} = \frac{6}{7}$ e $p_{X|Y}(0 \mid 1) = \frac{0{,}06}{0{,}42} = \frac{1}{7}$.

8.7 Regola della catena

formula a p. 11 ↑

Quando Si costruisce la congiunta di tre o più variabili un passo alla volta, come in un albero: prima una variabile, poi la seconda sapendo la prima, poi la terza sapendo le prime due.

Come Si moltiplicano le probabilità lungo il percorso dell'albero; l'ordine delle variabili si sceglie in modo che ogni condizionata sia nota.

Esempio $P(Z = 1) = 0{,}5$, $P(Y = 1 \mid Z = 1) = 0{,}8$, $P(X = 1 \mid Y = 1, Z = 1) = 0{,}9$: $p_{X,Y,Z}(1,1,1) = 0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}36$.

8.8 Indipendenza di più variabili

formula a p. 11 ↑

Quando Si deve decidere se tre o più variabili sono indipendenti, o si costruisce la congiunta di più prove indipendenti (più bit, più lanci).

Come Si controlla che *tutta* la congiunta sia il prodotto delle marginali; nella regola della catena, ogni condizionata deve coincidere con la sua marginale.

Attenzione L'indipendenza a coppie non basta. Due bit indipendenti con probabilità $\frac{1}{2}$ e il loro bit di parità $B_3 = B_1 \oplus B_2$: ogni coppia è indipendente (tutte le caselle valgono $\frac{1}{4}$), ma $p(1,1,1) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

Esempio Tre bit indipendenti, ognuno uguale a 1 con probabilità α: $p(0,1,1) = (1-\alpha)\,\alpha^2$, un fattore α per ogni 1 e $1-\alpha$ per ogni 0.

9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Formule a p. 12

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la pmf di $Z = g(X,Y)$	la somma sulle coppie che danno z **9.1**
chiede solo la media di $Z = g(X,Y)$	**9.2**; se g è lineare basta la linearità **9.3**
chiede la media di una somma di variabili, anche dipendenti	la linearità **9.3**
rende facile la media sapendo Y	la media in due tempi **9.4**
chiede quanto due variabili «si muovono insieme»	covarianza **9.6** e, per un numero puro, ρ **9.9**
chiede la varianza di una somma o di una differenza	**9.10**: attenzione al termine con la covarianza

Per covarianza e ρ conviene preparare, in quest'ordine: le marginali, $E[X]$, $E[Y]$, $E[X^2]$, $E[Y^2]$, le varianze, $E[XY]$.

9.1 Pmf di una funzione $Z = g(X,Y)$

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la pmf di una variabile ottenuta combinando X e Y: una somma, un prodotto, una formula qualsiasi.

Come (1) Si calcola $g(x,y)$ in ogni casella della congiunta. (2) Per ogni valore z si sommano le probabilità delle caselle che lo producono.

Esempio Due bit con $p(0,0) = \frac{1}{3}$, $p(0,1) = \frac{2}{9}$, $p(1,0) = \frac{1}{9}$, $p(1,1) = \frac{1}{3}$ e $Z = 3X^2 + Y$: le quattro caselle danno $0, 1, 3, 4$, tutti diversi, quindi $p_Z = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}\right)$. Con $X, Y \in \{-1, 1\}$, invece, $Z = 3 + Y$ e due caselle finiscono in ogni valore: le loro probabilità si sommano.

9.2 Teorema fondamentale per due variabili

formula a p. 12 ↑

Quando Serve la media di $g(X,Y)$ e non la sua pmf: per esempio $E[XY]$, $E[(X-Y)^2]$.

Come Si pesa il valore di g in ogni casella con la probabilità della casella e si somma su tutta la tabella.

Esempio Con i due bit dell'esempio precedente, $E[3X^2 + Y] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{17}{9}$.

9.3 Linearità della media

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la media di una somma (o di una combinazione lineare) di variabili: spesso conviene scrivere la variabile che interessa come somma di pezzi semplici.

Attenzione La linearità *non* richiede l'indipendenza: vale sempre. Per la varianza di una somma, invece, la dipendenza conta (**9.10**).

Esempio Le teste in N lanci sono la somma di N variabili di Bernoulli, ognuna con media p: $E[X_N] = p + p + \cdots + p = Np$, in una riga.

9.4 Teorema della media condizionata

formula a p. 12 ↑

Quando La media di $g(X,Y)$ è facile da calcolare quando il valore di Y è noto: prima la si calcola per ogni y, poi si fa la media su Y.

Come (1) Per ogni y si trova la condizionata $p_{X|Y}(x \mid y)$ e la media $h(y)$. (2) Si pesano le $h(y)$ con $p_Y(y)$. I ruoli di X e Y si possono scambiare.

Esempio Con i due bit di prima: $E[3X^2 + Y \mid Y = 0] = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ed $E[3X^2 + Y \mid Y = 1] = 3 \cdot \frac{3}{5} + 1 = \frac{14}{5}$; quindi $E[Z] = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} + \frac{14}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{17}{9}$, come prima.

9.5 Correlazione

formula a p. 12 ↑

Quando Come passo intermedio per la covarianza; e quando una delle due variabili ha media nulla, perché in quel caso correlazione e covarianza coincidono.

Come Si sommano i prodotti $x\,y$ pesati con la congiunta: le caselle con $x = 0$ o $y = 0$ non contano.

Esempio Due bit: $E[XY] = 1 \cdot 1 \cdot p(1,1) = \frac{1}{3}$.

9.6 Covarianza

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole sapere se X e Y tendono a crescere insieme (covarianza positiva) o in direzioni opposte (negativa); serve per la varianza di una somma e per ρ.

Come Quasi sempre con $E[XY] - E[X]\,E[Y]$.

Attenzione Dipende dalle unità di misura: per confrontare coppie diverse si usa ρ (**9.9**).

Esempio Due bit con $E[X] = \frac{4}{9}$, $E[Y] = \frac{5}{9}$, $E[XY] = \frac{1}{3}$: $COV(X,Y) = \frac{1}{3} - \frac{20}{81} = \frac{7}{81}$.

9.7 Variabili incorrelate

formula a p. 12 ↑

Quando Per semplificare: con variabili incorrelate (in particolare indipendenti) $E[XY]$ si spezza nel prodotto delle medie e le varianze si sommano.

Attenzione Incorrelate non vuol dire indipendenti. X uniforme su $\{-1,0,1\}$ e $Y = X^2$: Y è determinata da X, eppure $E[XY] = E[X^3] = 0 = E[X]\,E[Y]$.

Esempio Una covarianza diversa da zero basta a dire che le variabili sono dipendenti: i due bit di prima, con $COV = \frac{7}{81}$, lo sono.

9.8 Limite della covarianza

formula a p. 12 ↑

Quando Come controllo dei conti: se una covarianza supera in valore assoluto $\sigma_X \sigma_Y$, c'è un errore. È anche il motivo per cui ρ sta fra -1 e 1.

Esempio Due bit con $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \frac{20}{81}$: la covarianza non può superare $\frac{20}{81}$, e infatti vale $\frac{7}{81}$.

9.9 Coefficiente di correlazione

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole un numero puro, senza unità di misura, che dica quanto due variabili sono legate linearmente, o si devono confrontare coppie diverse.

Come Si divide la covarianza per il prodotto delle deviazioni standard. Il segno dice la direzione, il valore assoluto la forza.

Attenzione ρ vicino a 0 non esclude una dipendenza non lineare (come $Y = X^2$).

Esempio Due bit: $\rho = \frac{7/81}{20/81} = 0{,}35$. Con $X, Y \in \{-1,1\}$ e $p(-1,-1) = \frac{1}{4}$, $p(-1,1) = \frac{1}{2}$, $p(1,\pm 1) = \frac{1}{8}$: $\rho = -\frac{1}{\sqrt{45}} \simeq -0{,}149$, più debole e di segno opposto.

9.10 Varianza di una combinazione lineare

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la varianza di una somma, di una differenza o di una combinazione lineare di variabili.

Come Si sommano le varianze con i quadrati dei coefficienti e si aggiunge il termine con la covarianza; con variabili indipendenti quel termine è nullo.

Attenzione La varianza di una differenza di variabili indipendenti è la *somma* delle varianze, non la differenza: $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$.

Esempio La somma di due dadi indipendenti ha varianza $\frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{35}{6} \simeq 5{,}83$. La binomiale è la somma di N Bernoulli indipendenti: $\sigma^2 = Np\,(1-p)$.

10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF

Formule a p. 13

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la probabilità di un intervallo	l'integrale della densità **10.3**, o la differenza della CDF **10.5**
chiede la probabilità di un singolo valore	è zero **10.1**
chiede se una funzione è una densità, o la costante che la rende tale	**10.4**: positiva, area 1
dà la densità e chiede la CDF, o viceversa	integrale fino a x, oppure derivata **10.5**
chiede «X supera x»	la CCDF, $1 - F_X(x)$ **10.5**
chiede il valore atteso	**10.7**

Nel continuo tutto si fa come nel discreto, con l'integrale al posto della somma e $f_X(x)\,\mathrm{d}x$ al posto di $p_X(x)$. Se la densità è definita a pezzi, si spezzano gli integrali sugli stessi pezzi.

10.1 Un singolo valore ha probabilità zero

formula a p. 13 ↑

Quando Si chiede la probabilità di un valore esatto di una variabile continua, o bisogna decidere se gli estremi di un intervallo contano.

Attenzione Probabilità zero non vuol dire impossibile: ogni misura dà *qualche* valore, e quel valore aveva probabilità zero.

Esempio Per una variabile continua $P(X \le 2) = P(X < 2)$, e $P(1 \le X \le 3) = P(1 < X < 3)$.

10.2 Densità di probabilità (PDF)

formula a p. 13 ↑

Quando Per descrivere una variabile continua: la densità dice dove la variabile cade più spesso (dove è alta) e dove raramente (dove è bassa).

Come Per un intervallo piccolo la probabilità è circa la densità per l'ampiezza dell'intervallo.

Attenzione $f_X(x)$ non è una probabilità e può superare 1: la probabilità è l'area, non l'altezza.

Esempio Uniforme su $\left[0, \frac{1}{2}\right]$: $f_X = 2$, e $P(0{,}10 \le X \le 0{,}11) \simeq 2 \cdot 0{,}01 = 0{,}02$.

10.3 Probabilità di un intervallo

formula a p. 13 ↑

Quando Si chiede la probabilità che X cada fra due valori, o sopra o sotto una soglia.

Come Si integra la densità fra gli estremi, trovando una primitiva (**R.13**). Se la densità è definita a pezzi, si spezza l'integrale; fuori dal supporto la densità è zero e non contribuisce.

Esempio $f_X(x) = 2x$ su $[0,1]$: $P\left(X \le \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\right]_0^{1/2} = \frac{1}{4}$.

10.4 Proprietà della densità

formula a p. 13 ↑

Quando Si deve controllare che una funzione sia una densità, o trovare la costante c che la rende tale.

Come Si controlla che sia ≥ 0 ovunque; poi si impone che l'area totale valga 1 e si ricava c.

Esempio $f_X(x) = c\,x^2$ su $[0,1]$: $\int_0^1 c\,x^2\,\mathrm{d}x = \frac{c}{3} = 1$, quindi $c = 3$.

10.5 Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)

formula a p. 13 ↑

Quando Si chiede «X non supera x» (CDF) o «X supera x» (CCDF); oppure molte probabilità di intervalli, che con la CDF diventano semplici differenze; oppure si deve passare dalla densità alla CDF o viceversa.

Come Dalla densità alla CDF: si integra da $-\infty$ fino a x, un pezzo alla volta, aggiungendo l'area accumulata nei pezzi precedenti. Dalla CDF alla densità: si deriva.

Esempio Densità triangolare $1 - |x|$ su $[-1, 1]$: $F_X(x) = \frac{(1+x)^2}{2}$ per $-1 \le x \le 0$ e $F_X(x) = 1 - \frac{(1-x)^2}{2}$ per $0 \le x \le 1$. Quindi $P\left(-\frac{1}{2} \le X \le \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$.

10.6 Proprietà della CDF

formula a p. 13 ↑

Quando Per controllare che una funzione sia una CDF, o che una CDF calcolata sia giusta: deve crescere da 0 a 1 senza mai scendere.

Varianti Per una variabile discreta la CDF è una scala: piatta fra un valore e il successivo, con un salto alto $p_X(x)$ in ogni valore x.

Esempio Un dado onesto: $F_X(3{,}5) = P(X \le 3) = \frac{1}{2}$, e la CDF sale di $\frac{1}{6}$ in ciascuno dei valori $1, \dots, 6$.

10.7 Media di una variabile continua

formula a p. 13 ↑

Quando Si vuole il valore atteso di una variabile continua: il baricentro della densità.

Come Si integra $x\, f_X(x)$ sul supporto. Se la densità è simmetrica attorno a un punto c e la media esiste, la media è c senza fare conti.

Attenzione L'integrale deve convergere: la variabile di Cauchy non ha media (**11.5**).

Esempio $f_X(x) = 2x$ su $[0, 1]$: $E[X] = \int_0^1 2x^2\, dx = \frac{2}{3}$, spostata a destra del punto di mezzo. La densità triangolare, simmetrica attorno a 0, ha media 0.

11 Le variabili continue notevoli

Formule a p. 13

Come scegliere la variabile

Se la grandezza...	la variabile è...
cade «a caso» in un intervallo, senza punti privilegiati (fase casuale, errore di quantizzazione)	uniforme **11.1**
è un tempo di attesa o una durata senza usura (prossimo arrivo, guasto casuale); il testo dà la media	esponenziale **11.2**, con $\lambda = 1/\text{media}$
è un errore simmetrico, con una punta in 0 e code esponenziali	di Laplace **11.4**
è un rapporto o un angolo (il faro), con valori enormi ogni tanto	di Cauchy **11.5**: niente media
è la somma di tanti piccoli contributi (rumore termico)	gaussiana (argomento 15)

Per ogni variabile notevole conviene ricordare densità, CDF, media e varianza: le probabilità di intervalli si fanno con la CDF, $F_X(a_2) - F_X(a_1)$, senza integrare.

11.1 Variabile uniforme continua $\mathcal{U}(a, b)$

formula a p. 13 ↑

Quando Il valore cade in un intervallo e nessun punto è privilegiato: una fase casuale, l'errore di quantizzazione, un istante di arrivo «a caso» in una finestra.

Come La probabilità di un sottointervallo è la sua lunghezza divisa per $b - a$.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(2, 6)$: $P(3 \le X \le 4) = \frac{1}{4}$, $E[X] = 4$, $\sigma_X^2 = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$. L'errore di quantizzazione con passo Δ è circa uniforme su $\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$: potenza $\frac{\Delta^2}{12}$.

11.2 Variabile esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$

formula a p. 13 ↑

Quando Tempi di attesa e durate senza usura: il tempo fino al prossimo pacchetto, fino a un guasto casuale. Se il testo dà il tempo medio, $\lambda = 1/\text{media}$.

Come Le probabilità si leggono dalla CCDF: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, e $P(x_1 < X \le x_2) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}$.

Attenzione λ non è il tempo medio ma il suo inverso: con un'attesa media di 2 minuti, $\lambda = 0{,}5$ al minuto.

Esempio Attesa media 2 minuti ($\lambda = 0{,}5$): $P(X > 3) = e^{-1{,}5} \simeq 0{,}2231$ e $P(X \le 1) = 1 - e^{-0{,}5} \simeq 0{,}3935$.

11.3 Assenza di memoria dell'esponenziale

formula a p. 14 ↑

Quando Si chiede la probabilità di durare «ancora t», sapendo che si è già durati s: con l'esponenziale il passato non conta.

Attenzione Vale per l'esponenziale, non per qualsiasi durata: un componente che si usura «ricorda» la sua età.

Esempio Vita media 1000 ore ($\lambda = 0{,}001$), il componente funziona da 2000 ore: la probabilità che duri altre 500 ore è $e^{-0{,}5} \simeq 0{,}6065$, la stessa di un componente nuovo.

11.4 Variabile di Laplace $\mathcal{L}(\lambda)$

formula a p. 14 ↑

Quando Errori o rumori simmetrici attorno a 0, più concentrati vicino allo zero e con code più pesanti della gaussiana.

Come Per simmetria $P(X > x) = P(X < -x) = \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$ per $x \ge 0$.

Esempio $\lambda = 1$: $P(X \le -1) = \frac{1}{2} e^{-1} \simeq 0{,}1839$ e $P(|X| > 1) = e^{-1} \simeq 0{,}3679$.

11.5 Variabile di Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$

formula a p. 14 ↑

Quando Rapporti fra grandezze e angoli proiettati (il faro che illumina una parete in una direzione a caso): una campana simmetrica ma con valori enormi ogni tanto.

Come Le probabilità di intervalli si fanno con la CDF e l'arcotangente.

Attenzione Non ha media né varianza: la media campionaria non si stabilizza, e Chebyshev e la legge dei grandi numeri non si applicano. a è solo il punto di simmetria: $F_X(a) = \frac{1}{2}$.

Esempio $\mathcal{C}(0, 1)$: $P(-1 \le X \le 1) = \frac{1}{\pi}(\arctan 1 - \arctan(-1)) = \frac{1}{2}$ e $P(X > 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}$.

12 PDF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI VARIABILI CONTINUE

Formule a p. 14

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dice che X è caduta in un intervallo, o dà un altro evento	la densità condizionata **12.1**
fa dipendere X da un caso che non si conosce (quale fornitore, quale canale)	la probabilità totale **12.2**
chiede la densità di $Y = g(X)$, con g monotona	**12.3**
chiede la densità di $Y = g(X)$, con g che torna indietro (x^2, coseno)	la somma sulle soluzioni **12.4**
chiede solo la media di $Y = g(X)$	il teorema fondamentale (argomento 13): la densità di Y non serve
chiede come generare numeri con una densità data	il metodo dell'inversione **12.6**
quantizza X su un numero finito di livelli	la conversione A/D **12.8**

Schema per f_Y: (1) si trova l'alfabeto di Y; (2) per ogni y si risolve $g(x) = y$; (3) si calcola $|\dot{g}|$ nelle soluzioni; (4) si sommano i rapporti $f_X/|\dot{g}|$, scritti in funzione di y.

12.1 PDF e CDF condizionate a un evento

formula a p. 14 ↑

Quando Si sa che X è caduta in un intervallo (o che si è verificato un altro evento), e serve la sua densità con questa informazione.

Come Si taglia la densità fuori dall'intervallo e la si «rialza» dividendola per la probabilità dell'intervallo, così che l'area torni a 1.

Esempio $X \sim \mathcal{E}(1)$, sapendo che $X \le 1$: $f_{X|A}(x) = \frac{e^{-x}}{1-e^{-1}} \simeq \frac{e^{-x}}{0{,}632}$ su $[0,1]$. Una Laplace con $\lambda = 1$ ristretta a $[-1,2]$ va divisa per $F_X(2) - F_X(-1) \simeq 0{,}748$.

12.2 Probabilità totale per le densità

formula a p. 14 ↑

Quando X dipende da un caso che non si conosce, e noto il caso la sua densità è nota: la densità è una «miscela».

Come Si pesano le densità (o le CDF, o le medie) dei casi con le loro probabilità.

Esempio Componenti di due fornitori in parti uguali, durate esponenziali di media 1 e 3 anni: $f_X(x) = \frac{1}{2}\,e^{-x}u(x) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\,e^{-x/3}u(x)$ ed $E[X] = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 3 = 2$ anni, senza integrali.

12.3 Densità di $Y = g(X)$ con g monotona

formula a p. 14 ↑

Quando $Y = g(X)$ con g sempre crescente o sempre decrescente sul supporto di X: un solo x per ogni y.

Come Si ricava $x(y)$ da $y = g(x)$, si calcola $\dot{g}$ in $x(y)$ e si divide. Dove g è ripida la densità si abbassa, dove è piatta si alza: la probabilità si conserva.

Attenzione Al denominatore va il *valore assoluto* della derivata, e tutto va scritto in funzione di y.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(0,1)$, $Y = 3X + 2$: $f_Y(y) = \frac{1}{3}$ su $(2,5)$, cioè $Y \sim \mathcal{U}(2,5)$. Il faro: $\Theta \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e $X = \tan\Theta$; con $\dot{g} = 1 + x^2$ si trova $f_X(x) = \frac{1}{\pi}\,\frac{1}{1+x^2}$, una Cauchy.

12.4 Densità di $Y = g(X)$ con g non invertibile

formula a p. 14 ↑

Quando $Y = g(X)$ con g che torna indietro, come x^2 o una sinusoide: lo stesso y viene da più x.

Come Si trovano tutte le soluzioni di $g(x) = y$ e si somma un termine $f_X/|\dot{g}|$ per ciascuna.

Attenzione Una densità ottenuta così può tendere a infinito (dove $\dot{g} \to 0$) e restare una densità: conta l'area, non l'altezza.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ e $Y = X^2$: due soluzioni $\pm\sqrt{y}$, ciascuna con densità $\frac{1}{2}$, quindi $f_Y(y) = \frac{1/2+1/2}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ su $(0,1)$. Con $X \sim \mathcal{C}(0,1)$ si trova $f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{y}\,(1+y)}\,u(y)$.

12.5 La CDF rende uniforme

formula a p. 14 ↑

Quando Per capire il metodo dell'inversione: qualunque variabile continua, passata nella propria CDF, diventa uniforme fra 0 e 1.

Esempio $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$: $Y = 1 - e^{-\lambda X}$ è uniforme su $(0,1)$.

12.6 Metodo dell'inversione

formula a p. 14 ↑

Quando Si deve simulare una variabile con una densità data, partendo da numeri uniformi in $(0,1)$ (quelli che produce un computer).

Come Si risolve $u = F_X(x)$ rispetto a x: la formula trovata, applicata a U, dà la variabile voluta.

Esempio Esponenziale: da $u = 1 - e^{-\lambda x}$ si ricava $x = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-u)$. Con $u = 0{,}5$ si ottiene $z = \frac{\ln 2}{\lambda} \simeq \frac{0{,}693}{\lambda}$.

12.7 Sinusoide con fase a caso

formula a p. 15 ↑

Quando Si osserva una sinusoide in un istante a caso (o con una fase a caso): il valore letto ha questa densità.

Come È un caso di **12.4**: due soluzioni per periodo, e $|\sin| = \sqrt{1-\cos^2}$ per scrivere $|\dot{g}|$ in funzione di y.

Esempio Con $A = 1$ la densità vale $\frac{1}{\pi} \simeq 0{,}318$ in $y = 0$ e tende a infinito verso ± 1: la sinusoide passa più tempo vicino ai massimi e ai minimi, dove rallenta.

12.8 Conversione A/D a R bit

formula a p. 15 ↑

Quando Una variabile continua viene rappresentata con un numero finito di livelli (un convertitore A/D, una quantizzazione a R bit).

Come La probabilità di ogni livello è la probabilità del suo intervallo: una differenza di CDF.

Esempio $X \sim \mathcal{L}(1)$, 3 bit, soglie $-\infty, -3, \dots, 3, +\infty$: $p_Y(0{,}5) = F_X(1) - F_X(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,e^{-1} \simeq 0{,}316$ e $p_Y(3{,}5) = \frac{1}{2}\,e^{-3} \simeq 0{,}025$.

13 Media di funzioni e varianza nel continuo

Formule a p. 15

Dal discreto al continuo: il dizionario

Concetto	Variabile discreta	Variabile continua
descrizione completa	pmf $p_X(x) = P(X = x)$	densità $f_X(x)$, con $P(X = x) = 0$
probabilità di un insieme	$\sum_{x \in A} p_X(x)$	$\int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x$
normalizzazione	$\sum_x p_X(x) = 1$	$\int f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F_X(x) = P(X \le x)$	a scala, salti alti $p_X(x)$	continua, $F_X' = f_X$
media di $g(X)$	$\sum_x g(x)\,p_X(x)$	$\int g(x)\,f_X(x)\,\mathrm{d}x$
funzione $Y = g(X)$	$\sum_{g(x)=y} p_X(x)$	$\sum_{g(x_i)=y} \frac{f_X(x_i)}{\lvert\dot{g}(x_i)\rvert}$
varianza	$E[X^2] - \mu_X^2$	$E[X^2] - \mu_X^2$

Quasi ogni formula del discreto vale nel continuo con l'integrale al posto della somma e $f_X(x)\,\mathrm{d}x$ al posto di $p_X(x)$. L'unica davvero nuova è la densità di una funzione, con la divisione per $|\dot{g}|$.

13.1 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 15 ↑

Quando Si vuole la media di $g(X)$ (un quadrato, una potenza, un costo): non serve la densità di $g(X)$.

Come Si integra $g(x)$ pesata con la densità di X, sul supporto di X.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ e $Y = X^2$: $E[Y] = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$. Passando dalla densità di Y, $\frac{1}{2\sqrt{y}}$ su $(0,1)$, si trova lo stesso risultato con più fatica.

13.2 Valore quadratico medio e varianza nel continuo

formula a p. 15 ↑

Quando Si vuole la dispersione di una variabile continua. Per le variabili notevoli ci sono le formule pronte (**11.1**, **11.2**, **11.4**).

Come Come nel discreto: $E[X^2]$ con il teorema fondamentale, poi si toglie μ_X^2.

Esempio $f_X(x) = 2x$ su $[0,1]$: $E[X] = \frac{2}{3}$, $E[X^2] = \int_0^1 2x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$, quindi $\sigma_X^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$.

13.3 Rumore di quantizzazione

formula a p. 15 ↑

Quando Si quantizza un segnale con passo Δ e si vuole la potenza dell'errore (che ha media nulla, quindi potenza = varianza).

Attenzione Vale se gli intervalli sono stretti rispetto alle variazioni della densità: allora l'errore è circa uniforme in ogni intervallo.

Esempio Segnale in $[-1,1]$ volt con 8 bit: $\Delta = \frac{2}{2^8} \simeq 0{,}0078$ V e $\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \simeq 5{,}09 \cdot 10^{-6}$ V^2; con 9 bit la potenza dell'errore è 4 volte più piccola.

13.4 Dizionario fra discreto e continuo

formula a p. 15 ↑

Quando Ogni volta che si conosce la formula nel discreto e serve quella nel continuo (o viceversa).

Attenzione Per la funzione di una variabile continua non basta sommare le densità: va divisa ognuna per $|\dot{g}|$ (**12.4**). Per il condizionamento si passa dalla CDF, perché $P(X = x) = 0$.

Esempio Chebyshev vale anche nel continuo, ma spesso è largo: per $X \sim \mathcal{E}(1)$ ($\mu = \sigma = 1$), $P(|X - 1| \geq 2) = P(X \geq 3) = e^{-3} \simeq 0{,}050$, contro il limite $\frac{1}{4}$.

R Richiami di matematica

Formule a p. 15

R.1 Sommatorie

formula a p. 15 ↑

Quando Nei calcoli di medie e varianze: le costanti escono dalla somma e le somme si spezzano.

Come Il cambio di indice serve a riconoscere una somma nota dopo aver semplificato: per esempio la somma di tutti i valori di una pmf, che vale 1.

Esempio $\sum_x (ax + b)\, p_X(x) = a \sum_x x\, p_X(x) + b \sum_x p_X(x) = a\, E[X] + b.$

R.2 Somme doppie

formula a p. 15 ↑

Quando Con due variabili, o con le medie condizionate: una somma su una tabella si può fare per righe o per colonne, e il totale non cambia.

Attenzione Con infiniti termini lo scambio è lecito se i termini sono tutti ≥ 0, o se le serie convergono assolutamente: negli esercizi del corso è sempre così.

Esempio La tabella con righe $(1, 2, 3)$ e $(4, 5, 6)$: per righe $6 + 15 = 21$, per colonne $5 + 7 + 9 = 21$.

R.3 Somma telescopica

formula a p. 15 ↑

Quando Ogni termine della somma è la differenza fra due valori consecutivi: si cancella tutto tranne l'ultimo e il primo. Serve, per esempio, a ricavare la somma dei quadrati **R.5**.

Esempio $\sum_{l=1}^{n} \left[(l+1)^3 - l^3\right] = (n+1)^3 - 1.$

R.4 Somma dei primi n naturali

formula a p. 16 ↑

Quando Somme di interi consecutivi; media dell'uniforme su $\{0, \ldots, M-1\}$ (**5.6**).

Esempio $1 + 2 + \cdots + 100 = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5\,050.$

R.5 Somma dei primi quadrati

formula a p. 16 ↑

Quando Valore quadratico medio, e quindi varianza, dell'uniforme discreta.

Esempio $1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6}.$

R.6 Serie geometrica

formula a p. 16 ↑

Quando Somme infinite di probabilità che si riducono di un fattore costante a ogni passo, come «la prima testa esce al lancio n».

Attenzione Vale solo per $|q| < 1$, e bisogna guardare da quale indice parte la somma: da 0 vale $\frac{1}{1-q}$, da 1 vale $\frac{q}{1-q}$.

Esempio $\sum_{k=0}^{\infty} (1/3)^k = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$; $\sum_{n=1}^{\infty} (1/2)^n = \frac{1/2}{1-1/2} = 1.$

R.7 Il numero e e l'esponenziale

formula a p. 16 ↑

Quando Con la variabile di Poisson: la serie esponenziale dimostra che la pmf somma a 1 e ne dà la media; il limite notevole porta dalla binomiale alla Poisson (**5.7**).

Esempio $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$. Con $n = 10^6$: $(1 + 1/n)^n \simeq 2{,}71828$.

R.8 Regole dei limiti

formula a p. 16 ↑

Quando Per passare dalle frequenze alle probabilità: un'uguaglianza fra frequenze, vera per ogni n, diventa un'uguaglianza fra probabilità. E nel limite della binomiale.

Esempio $f_n(\overline{A}) = 1 - f_n(A)$ per ogni n, quindi al limite $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

R.9 Valore assoluto e intervalli

formula a p. 16 ↑

Quando Per tradurre «la distanza dalla media è al più r» in un intervallo, e viceversa: serve con Chebyshev (**7.8**) e con tutte le probabilità del tipo «entro tot dalla media».

Esempio $|X - 10| \le 4 \iff 6 \le X \le 14$; il complementare è $X < 6$ oppure $X > 14$.

R.10 Derivate

formula a p. 16 ↑

Quando Per il «trucco della derivata» nei calcoli di $E[X^2]$, e ovunque si cerchi un massimo o un minimo (la derivata si annulla).

Come Si spezza la funzione in somme e prodotti di pezzi noti e si applicano le regole. Con più lettere si deriva rispetto a una tenendo ferme le altre.

Esempio $(x^3)' = 3x^2$; $\left(x\,e^{-x}\right)' = e^{-x} - x\,e^{-x}$ (regola del prodotto); $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$.

R.11 Funzione inversa e sua derivata

formula a p. 16 ↑

Quando Nella densità di una funzione monotona di una variabile aleatoria (**12.3**): serve la derivata di $x(y) = g^{-1}(y)$, che è l'inverso della derivata di g.

Esempio $g(x) = x^2$ su $x > 0$: $x(y) = \sqrt{y}$ e $\dot{x}(y) = \frac{1}{2x}\Big|_{x=\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

R.12 Integrale definito

formula a p. 17 ↑

Quando Ogni volta che nel continuo si «somma»: probabilità di intervalli, medie, varianze. È la versione continua della sommatoria.

Come Linearità e additività permettono di spezzare: costanti fuori, somme separate, intervalli tagliati dove la funzione cambia formula.

Esempio $\int_0^2 (3 + x)\,\mathrm{d}x = 3 \cdot 2 + \int_0^2 x\,\mathrm{d}x = 6 + 2 = 8$.

R.13 Teorema fondamentale del calcolo integrale

formula a p. 17 ↑

Quando Per calcolare un integrale (si trova una primitiva) e per passare dalla CDF alla densità (la derivata dell'area è l'altezza).

Come Si legge al contrario la tabella delle derivate per trovare una primitiva G, poi si fa $G(b) - G(a)$.

Esempio $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$; $\int_1^H x^{-2}\,\mathrm{d}x = \left[-x^{-1}\right]_1^H = 1 - \frac{1}{H}$.

R.14 Integrali impropri

formula a p. 17 ↑

Quando Con densità che si estendono all'infinito: per verificare che l'area totale sia 1, per CCDF e medie.

Come Si integra fino a un estremo finito H e poi si fa il limite per $H \to \infty$.

Attenzione Su tutta la retta le due metà devono convergere *ciascuna per conto suo*: non basta che si compensino. È il motivo per cui la variabile di Cauchy non ha media.

Esempio $\int_1^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\left(1-\frac{1}{H}\right) = 1$: una regione infinitamente lunga può avere area finita.

R.15 Primitive da ricordare

formula a p. 17 ↑

Quando Per calcolare gli integrali delle densità notevoli e delle loro medie e CDF.

Attenzione $\int x^n\,\mathrm{d}x$ con $n=-1$ non è $\frac{x^0}{0}$: la primitiva di $\frac{1}{x}$ è il logaritmo.

Esempio $\int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^x = 1-e^{-\lambda x}$ (la CDF dell'esponenziale).

R.16 Integrazione per parti

formula a p. 17 ↑

Quando L'integrando è un prodotto di due fattori: uno che derivato si semplifica (come x) e uno di cui si conosce una primitiva (come $e^{-\lambda x}$). Tipico nelle medie e nei valori quadratici medi.

Come Si sceglie f = il fattore da derivare e g' = quello da integrare; il termine $\left[fg\right]$ agli estremi spesso vale zero.

Esempio $\int_0^1 x\,e^x\,\mathrm{d}x = \left[x\,e^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e-(e-1) = 1$.

R.17 Cambio di variabile

formula a p. 17 ↑

Quando Nell'integrale compare una funzione di una funzione, o si vuole riportare una densità spostata e allargata a quella «standard» (Cauchy, gaussiana).

Come Si pone $u=g(x)$, si sostituisce $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$ e si cambiano gli estremi. Nel caso lineare $u=\frac{t-a}{b}$: spostare non cambia l'area, allargare di b la moltiplica per b.

Esempio $\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$: con $u=x^2$ diventa $\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u = e-1$.

R.18 Funzioni pari e dispari

formula a p. 17 ↑

Quando Per le medie delle densità simmetriche: se f_X è pari, $x\,f_X(x)$ è dispari e la media è 0 senza calcoli (Laplace, gaussiana standard).

Attenzione Su tutta la retta vale solo se le due metà sono finite: per la Cauchy sono $+\infty$ e $-\infty$, e la media non esiste.

Esempio $\int_{-2}^{2} x^3\,\mathrm{d}x = 0$; $\int_{-\infty}^{\infty} x\,\frac{\lambda}{2}\,e^{-\lambda|x|}\,\mathrm{d}x = 0$.

R.19 Logaritmo naturale

formula a p. 17 ↑

Quando Per invertire un esponenziale (trovare x da $e^{-\lambda x}=p$), e come primitiva di $\frac{1}{x}$. Tornerà con la verosimiglianza e con l'entropia.

Esempio $e^{-0{,}5\,x} = 0{,}1 \iff x = \frac{\ln 10}{0{,}5} \simeq 4{,}61$.

R.20 Tangente e arcotangente

formula a p. 17 ↑

Quando Con la variabile di Cauchy: l'arcotangente è la primitiva di $\frac{1}{1+y^2}$, cioè della sua densità.

Esempio $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\pi}\,\frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

R.21 Seno, coseno e radianti

formula a p. 18 ↑

Quando Con le sinusoidi a fase casuale (**12.7**) e con le funzioni periodiche.

Esempio $\frac{2\pi}{5}$ rad $= 72°$; con $\cos\alpha = \frac{y}{A}$ si ha $|\sin\alpha| = \sqrt{1 - \frac{y^2}{A^2}}$.

R.22 Gradino unitario e funzione rettangolo

formula a p. 18 ↑

Quando Per scrivere in una sola formula una densità che è diversa da zero solo su una parte della retta.

Attenzione Il valore esattamente nel punto di salto non conta: un punto non ha area.

Esempio $\lambda e^{-\lambda x} u(x)$ è la densità esponenziale; $\mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ è quella dell'uniforme su $(0, 1)$.